



(11)

EP 3 832 001 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
10.01.2024 Patentblatt 2024/02

(21) Anmeldenummer: **20198101.6**

(22) Anmeldetag: **24.09.2020**

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):

D06F 39/10 ^(2006.01) **D06F 33/32** ^(2020.01)
D06F 39/02 ^(2006.01) **D06F 33/47** ^(2020.01)
D06F 58/22 ^(2006.01) **D06F 25/00** ^(2006.01)
D06F 103/42 ^(2020.01) **D06F 105/58** ^(2020.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC):

D06F 39/10; D06F 33/32; D06F 39/02; D06F 25/00;
D06F 33/47; D06F 58/22; D06F 2103/42;
D06F 2105/58

(54) **WASSERFÜHRENDES HAUSHALTSGERÄT UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES SOLCHEN WASSERFÜHRENDEN HAUSHALTSGERÄTS**

WATER-CONDUCTING DOMESTIC APPLIANCE AND METHOD FOR OPERATING A WATER-CONDUCTING DOMESTIC APPLIANCE

APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER À CIRCULATION D'EAU ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN TEL APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER À CIRCULATION D'EAU

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(30) Priorität: **06.12.2019 DE 102019219054**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
09.06.2021 Patentblatt 2021/23

(73) Patentinhaber: **E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
75038 Oberderdingen (DE)**

(72) Erfinder:

• **Eiselt, Jürgen
89257 Illertissen (DE)**

• **Schaumann, Uwe**

75038 Oberderdingen (DE)

(74) Vertreter: **Patentanwälte**

**Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB
Kronenstraße 30
70174 Stuttgart (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:

EP-A1- 0 597 513 EP-A1- 3 695 768
WO-A1-2017/204725 WO-A1-2019/081014
DE-A1-102008 033 237 DE-A1-102014 204 299
JP-A- 2018 143 524 JP-A- 2019 042 183

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 3 832 001 B1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein wasserführendes Haushaltsgerät, insbesondere eine Waschmaschine oder einen Wäschetrockner, sowie mögliche Verfahren zu dessen Betrieb.

[0002] Aus der WO 2019/081014 A1 ist es bekannt, in einer Waschmaschine zu versuchen, Mikrofasern aus dem Wasserkreislauf mittels einer Filtereinrichtung herauszufiltern und dieses Filtrat zu sammeln. Dabei kann das Filtrat mit Mikrofasern in einer üblichen Schublade im oberen Bereich der Waschmaschine gesammelt werden, vorteilhaft in einem nach oben offenen Fach oder Bereich darin. Problematisch ist dabei das Entsorgen des Filtrats, insbesondere wenn es von einem Benutzer in einem privaten Haushalt vorgenommen werden muss.

[0003] Aus der EP 0 507 513 A1 gehen eine Waschmaschine und ein Verfahren zum Betrieb dieser Waschmaschine hervor, die eine herausnehmbare Filtereinrichtung aufweist. So kann Filtrat aus dem Filter von einer Bedienperson entsorgt werden, insbesondere fachgerecht entsorgt werden. Ein Waschmittelbehälter ist ebenfalls vorgesehen, um Waschmittel für einen Waschvorgang dosieren zu können.

[0004] Aus der JP 2018 143524 A ist es bekannt, einen Waschmittel-Behälter und einen Filtrat-Behälter einteilig miteinander als Baueinheit auszubilden. Diese Baueinheit kann entnommen werden, insbesondere um Filtrat zu entsorgen samt Reinigung des Filters.

[0005] Aus der EP 3 695 768 A1 geht ein Haushaltsgerät in Form einer Waschmaschine hervor, bei der ein Behälter für Waschmittel in Form einer sogenannten Einspülschale vorgesehen ist. Darin ist auch ein Filterelement vorgesehen, welches Verunreinigungen aus umgepumpter Waschflüssigkeit filtern soll. Dieses Filterelement kann gewechselt werden, beispielsweise wenn es voll ist bzw. zugesetzt ist.

[0006] Aus der WO 2017/204725 A1 geht eine Waschmaschine hervor, bei der mehrere Reinigungsmittel oder chemische Bestandteile in einer Kombipackung angeordnet sind. Die Behälter für Waschmittel und/oder Filtrat können Beutel sein.

[0007] Aus der DE 10 2008 033 237 A1 ist ein Dosiersystem für einen Geschirrspüler bekannt, das in einer Baueinheit mehrere Waschmittel und/oder waschaktive Substanzen enthält. Diese Baueinheit kann in einen Geschirrspüler gestellt werden und dosiert automatisch und selbsttätig Reinigungsmittel in benötigter Zusammensetzung und benötigter Menge zu.

Aufgabe und Lösung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein eingangs genanntes wasserführendes Haushaltsgerät sowie ein Verfahren zu dessen Betrieb zu schaffen, mit denen Probleme des Standes der Technik gelöst werden können und es möglich ist, bestimmte Partikel bzw. Fasern aus dem Wasserkreislauf herauszufiltern und so zu

sammeln, dass sie komfortabel und fachgerecht entsorgt werden können.

[0009] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein wasserführendes Haushaltsgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch Verfahren zum Betrieb eines solchen Haushaltsgeräts mit den Merkmalen der Ansprüche 12 oder 13. Vorteilhafte sowie bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der weiteren Ansprüche und werden im Folgenden näher erläutert. Dabei werden manche der Merkmale nur für das wasserführende Haushaltsgerät oder nur für ein Verfahren zu seinem Betrieb beschrieben. Sie sollen jedoch unabhängig davon sowohl für das wasserführende Haushaltsgerät als auch für die Verfahren selbständig und unabhängig voneinander gelten können. Der Wortlaut der Ansprüche wird durch ausdrückliche Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht.

[0010] Es ist vorgesehen, dass das wasserführende Haushaltsgerät die im Folgenden genannten Funktionseinrichtungen aufweist. Es weist eine Behandlungskammer auf, in der darin befindliche Gegenstände gereinigt werden. Beim Beispiel einer Waschmaschine oder eines Wäschetrockners ist dies die Trommel samt umgebendem Trommelgehäuse, bei einer Geschirrspülmaschine ist dies die Spülkammer bzw. das Innere der Geschirrspülmaschine. Das Haushaltsgerät weist eine Wasserführung auf, die von der Behandlungskammer wegführt und die auch zu der Behandlungskammer hinführt. Die Wasserführung weist also vorteilhaft mehrere Schläuche, Leitungen, Abzweigungen sowie Ventile odgl. auf. Das Haushaltsgerät weist auch eine Aufnahme für Waschmittel auf, die mit der Wasserführung verbunden ist. So kann das Waschmittel in die Wasserführung hineingelangen und damit in die Behandlungskammer hinein. Die Aufnahme für Waschmittel weist einen Waschmittel-Behälter auf und ist innerhalb des Haushaltsgeräts angeordnet. Möglicherweise kann sie auch an der Außenseite des Haushaltsgeräts angeordnet sein, jedenfalls ist sie ein funktionaler Bestandteil des Haushaltsgeräts.

[0011] Es ist eine Filtereinrichtung vorgesehen, um Partikel aus der Wasserführung herauszufiltern. Diese Partikel sind insbesondere Kunststoff-Fasern und/oder Mikroplastik. Vorteilhaft wird das in der Wasserführung geführte Wasser gefiltert, so dass auch die Filtereinrichtung mit der Wasserführung verbunden ist. Das Haushaltsgerät weist eine Aufnahme für Filtrat aus der Filtereinrichtung auf, die mit der Filtereinrichtung verbindbar ist oder verbunden ist. Die Aufnahme für Filtrat und die Filtereinrichtung können relativ nahe beieinander angeordnet sein, wodurch das Filtrat nur einen kurzen Weg hin zu der Aufnahme transportiert werden muss. Dies können wenige Zentimeter sein, beispielsweise 1 cm bis 5 cm. Alternativ kann die Entfernung auch über 10 cm oder über 30 cm liegen, wie dies beispielsweise aus der deutschen Patentanmeldung DE 102019205919.8 derselben Anmelderin mit Anmeldetag vom 25. April 2019 bekannt ist.

[0012] Erfindungsgemäß weist die Aufnahme für Filtrat einen Filtrat-Behälter auf. Die Aufnahme für Waschmittel ist mit der Aufnahme für Filtrat fest verbunden derart, dass sie Teil einer eigenständig handhabbaren Baueinheit sind oder dass die beiden eine eigenständig handhabbare Baueinheit zumindest teilweise oder weitgehend bilden. Dies bedeutet, dass die beiden Aufnahmen als Baueinheit oder mit der Baueinheit gemeinsam in das Haushaltsgerät eingesetzt oder daraus entnommen bzw. davon entfernt werden können. Der Filtrat-Behälter und der Waschmittel-Behälter sind nach außen geschlossen, also nicht wie bei der vorgenannten Schublade im oberen Bereich einer Waschmaschine mit offenen Fächern oder Kammern ausgebildet, in die auch Waschmittel gegeben werden kann.

[0013] Somit wird mit der Erfindung ein wasserführendes Haushaltsgerät geschaffen, das es einerseits ermöglicht, Partikel oder Fasern aus zirkulierendem Wasser herauszufiltern und in einer Aufnahme als Filtrat in einem Filtrat-Behälter zu sammeln. Dabei kann hier möglicherweise noch einmal Wasser vom Filtrat abgetrennt werden, beispielsweise durch eine semi-permeable Membran oder einen Feinfilter und einen Ablauf am Filtrat-Behälter. Des Weiteren ist der Filtrat-Behälter mit einem Waschmittel-Behälter so verbunden, dass sie eine eigenständig, aber gemeinsam handhabbare Baueinheit bilden, so dass sie vorteilhaft gemeinsam in das Haushaltsgerät eingesetzt oder an ihm angebracht werden können oder davon entfernt werden können. Während nämlich über mehrere Betriebsvorgänge hinweg das Waschmittel oder Reinigungsmittel weniger wird, wird das Filtrat mehr. Eine Entnahme der Baueinheit mit den beiden Behältern nach einigen Betriebsvorgängen kann also dazu dienen, dass zum einen Waschmittel nachgefüllt wird und zum anderen das Filtrat entnommen wird und entsorgt wird. Somit ist ein einfacheres und effizienteres Vorgehen möglich, des Weiteren wird vor allem das Entsorgen des Filtrats nicht so leicht vergessen. Für die genaue Art der Entsorgung des Filtrats sowie das Auffüllen des Waschmittels gibt es mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, die nachfolgend noch näher erläutert werden.

[0014] in einer ersten Ausgestaltung der Erfindung sind die Aufnahme für Waschmittel und die Aufnahme für Filtrat unlösbar miteinander verbunden, insbesondere sind sie als eine Baueinheit ausgebildet. Diese Baueinheit kann beispielsweise einstückig durch Kunststoffspritzguss und/oder durch Verkleben hergestellt werden, dann vorteilhaft auch aus Kunststoff. Weitere Möglichkeiten sind grundsätzlich eine additive Fertigung, vorteilhaft bietet sich ein 3D-Druck an. Damit wäre es auch sehr leicht, die Behälter nach außen geschlossen auszubilden bis auf jeweils einen Zugang bzw. eine Zugangsöffnung.

[0015] in einer anderen Ausgestaltung der Erfindung sind die Aufnahme für Waschmittel und die Aufnahme für Filtrat als separate Bauteile ausgebildet, beispielsweise als zumindest teilweise offene Behälter. Sie wer-

den zu der Baueinheit miteinander verbunden, wobei sie vorteilhaft voneinander gelöst werden können. Für die Verbindung sind Verbindungsmittel vorgesehen, die beispielsweise kraftschlüssig oder formschlüssig sein können. insbesondere können sie ausgewählt werden aus der Gruppe Schraubverbindung, Magnetverbindung, Rastverbindung, Bajonettverbindung, Klemmverbindung. Einerseits können die beiden Aufnahmen werkzeuglos voneinander trennbar ausgebildet sein, so dass beispielsweise die Aufnahme für Filtrat von der Baueinheit bzw. von der Aufnahme für Waschmittel manuell gelöst wird und entsorgt wird, entweder direkt über den Restmüll oder über ein spezielles Entsorgungsunternehmen. Eine leere bzw. frische Aufnahme für Filtrat wird dann einfach damit verbunden, und die Baueinheit kann wieder in das Haushaltsgerät eingesetzt werden. Andererseits kann die gesamte Baueinheit mit leerer Aufnahme für Waschmittel oder voller Aufnahme für Filtrat an ein spezielles Entsorgungsunternehmen oder an ein Serviceunternehmen gegeben werden, die das Filtrat fachgerecht aus der Baueinheit entnehmen und entsorgen sowie das Waschmittel nachfüllen. Dann kann die Baueinheit wieder an einen Verwender geliefert werden als Ersatz für den nächsten Austausch.

[0016] Vorteilhaft weisen die Aufnahme für Waschmittel und/oder die Aufnahme für Filtrat starre Wandungen auf. So erhält die gesamte Baueinheit eine ausreichende Festigkeit zur guten und einfachen Handhabung. Die Aufnahmen können dabei beispielsweise als nach oben offene Kammern oder Fächer ausgebildet sein, so dass ein vorgenannter Filtrat-Behälter und/oder ein vorgenannter Waschmittel-Behälter einfach daraus entnommen werden können. Durch eine starre Ausgestaltung der jeweiligen Aufnahme können auch die jeweiligen Behälter beliebig und möglicherweise sehr einfach ausgebildet sein.

[0017] In einer Ausführung kann die Aufnahme für Waschmittel direkt den Waschmittel-Behälter bilden und starre Wandungen aufweisen, also ohne weiteres Teil. Zusätzlich oder alternativ kann die Aufnahme für Filtrat direkt den Filtrat-Behälter selbst bilden und starre Wandungen aufweisen. Dabei ist im ersten Fall das Waschmittel im Waschmittel-Behälter direkt mit dessen Wandungen in Kontakt. Das Filtrat im Filtrat-Behälter ist dann ggf. ebenfalls direkt mit den Wandungen des Filtrat-Behälters in Kontakt. Somit können Waschmittel bzw. Filtrat direkt in diese ggf. starren Behälter eingefüllt werden und müssen natürlich auch daraus entnommen werden, was insbesondere im Fall des Filtrats einen gewissen Aufwand darstellen könnte.

[0018] In einer alternativen Ausführung enthält die Aufnahme für Waschmittel einen separaten und entnehmbaren Waschmittel-Behälter, wobei das Waschmittel in diesen Waschmittel-Behälter direkt eingefüllt ist und somit direkt mit dessen Wandungen in Kontakt ist. Zusätzlich oder alternativ enthält die Aufnahme für Filtrat einen separaten und entnehmbaren Filtrat-Behälter, wobei hier das Filtrat direkt mit den Wandungen des Filtrat-Behäl-

ters in Kontakt ist bzw. direkt darin hineintransportiert wird. Vorteilhaft sind die Behälter jeweils bis auf einen verschließbaren Zugang geschlossen ausgebildet, wobei durch diesen verschließbaren Zugang das Filtrat in den Filtrat-Behälter eingebracht bzw. hineintransportiert werden kann. Das Waschmittel kann durch diesen Zugang eingefüllt werden und nachher für einen entsprechenden Reinigungsvorgang in benötigtem Umfang entnommen werden.

[0019] Für diese separaten Waschmittel-Behälter und/oder Filtrat-Behälter kann einerseits vorgesehen sein, dass sie starre Wandungen aufweisen. Sie bilden dann eine Art feste Tanks oder Kartuschen. Andererseits kann mindestens einer dieser Behälter mindestens eine flexible Wandung aufweisen, die beispielsweise als eine Art Folie oder als Membran ausgebildet ist. Dabei können der Waschmittel-Behälter und/oder der Filtrat-Behälter flexibel und biegeschlaff ausgebildet sein, insbesondere wenn sie vollständig aus flexiblen Wandungen oder flexiblem Material wie insbesondere Folie bestehen. Dann kann beispielsweise das Waschmittel in einem Beutel als Waschmittel-Behälter vorgesehen sein, wobei dieser Beutel in die Aufnahme für Waschmittel eingebracht oder eingesetzt wird, gegebenenfalls auch über einen Zugang odgl. sozusagen angeschlossen wird. Vor allem für den Filtrat-Behälter bietet sich ein solcher Beutel aus dünnen Wandungen bzw. aus Folie an, so dass dann nämlich dieser beutelartige Filtrat-Behälter im Gesamten einfach aus der Aufnahme für Filtrat der Baueinheit entnommen wird und direkt entsorgt wird, beispielsweise über den Restmüll. Das Filtrat verbleibt dabei darin. Der Materialaufwand für einen solchen folienartigen Beutel ist natürlich sehr viel geringer als für einen festen Behälter, was diese Art der Entsorgung besonders sinnvoll und effizient macht. Solche vorbeschriebenen Beutel sind vorteilhaft einzeln ausgebildet und können von einem Benutzer auch als Vorratssack mit fünf oder zehn Stück erworben werden, ähnlich wie dies für Staubsaugerbeutel odgl. bekannt ist. Dabei ist es möglich, dass die Baueinheit zwar gemeinsam mit beiden Aufnahmen aus dem Haushaltsgerät entnommen wird, aber unter Umständen nur der leere Waschmittel-Behälter aufgefüllt wird bzw. der volle Filtrat-Behälter entleert bzw. entsorgt wird. Somit muss die Baueinheit möglicherweise zwar häufiger entnommen werden, nämlich wenn entweder Waschmittel leer ist oder die Aufnahme für Filtrat voll ist. Dann kann aber eben das jeweilige Volumen der einzelnen Behälter oder Beutel möglichst voll ausgenutzt werden.

[0020] Alternativ ist es möglich, dass der Waschmittel-Behälter und der Filtrat-Behälter gemeinsam als flexibler Zwei-Kammer-Behälter oder Zwei-Kammer-Beutel ausgebildet sind, möglicherweise auch als Mehr-Kammer-Behälter bzw. Mehr-Kammer-Beutel. Dann könnten unterschiedliche Waschmittel oder waschaktive Substanzen für einen Waschvorgang vorgesehen und auch verwendet werden. Somit ist es möglich, dass ein solcher Zwei- oder Mehr-Kammer-Behälter oder -Beutel in der Aufnahme für Waschmittel und in der Aufnahme für Filtrat

angeordnet ist sowie daraus entnehmbar ist. Durch einen Mehr-Kammer-Behälter oder -Beutel kann der Austauschvorgang leichter und schneller vorgenommen werden als im vorbeschriebenen Fall mit einzelnen Behältern oder Beuteln. Möglicherweise wird dann zwar die Kapazität jedes Behälters oder Beutels nicht vollständig ausgenutzt, die Einfachheit des Austauschvorgangs kann dies aber wieder ausgleichen. Des Weiteren kann in dem Fall, dass eine entnommene Baueinheit an einen speziellen Entsorger zurückgesandt wird, vorgesehen sein, dass dieser die Behälter oder Beutel, insbesondere im Fall von Behältern, wiederverwendet. Dann wirkt es sich auch nicht so negativ aus, wenn die Füllkapazität des Filtrat-Behälters nicht vollständig ausgenutzt worden ist. Im Waschmittel-Behälter enthaltenes restliches Waschmittel kann ebenfalls wiederverwendet werden. Falls der Waschmittel-Behälter zum direkten Wiederauffüllen gedacht ist, stellt es ohnehin kein Problem dar, wenn dieser eben einfach wieder mit Waschmittel aufgefüllt wird.

[0021] Für derartige Zwei- oder Mehr-Kammer-Behälter oder -Beutel kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die Aufnahme für Waschmittel und für Filtrat identisch sind und als eine einzige gemeinsame Aufnahme für Waschmittel und Filtrat ausgebildet sind. Sie können beispielsweise eine einzige große Kammer bilden, in die ein solcher Mehr-Kammer-Behälter oder -Beutel eingesetzt wird.

[0022] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung können ein genannter Behälter oder ein Beutel einen verschließbaren Zugang aufweisen, vorzugsweise als eine Art Ventil oder Öffnung oder Verschluss oder Deckel. Dieser kann beispielsweise beim Waschmittel-Behälter dazu dienen, Waschmittel einzufüllen sowie später beim Betrieb des Haushaltsgeräts eine gewünschte Menge an Waschmittel zu entnehmen, diesen aber gleichzeitig geschlossen zu halten. Die entsprechende Aufnahme für diesen Behälter oder diesen Beutel kann dann einen passenden Innen-Anschluss oder Verteiler aufweisen, wobei der Beutel oder Behälter mittels dieses Zugangs mit dem genannten Innen-Anschluss oder Verteiler abgedichtet verbunden werden kann. Die Aufnahme kann auch einen Außen-Anschluss aufweisen, um abgedichtet mit der Wasserführung bzw. dem Haushaltsgerät verbunden zu werden. Der Innen-Anschluss und der Außen-Anschluss sind vorteilhaft flüssigkeitsleitend miteinander verbunden, beispielsweise über einen offenen Durchgangskanal.

[0023] Der Außen-Anschluss kann so ausgebildet sein an der Baueinheit, dass beim Einsetzen der Baueinheit an oder in das Haushaltsgerät automatisch eine abgedichtete Verbindung mit der Wasserführung hergestellt wird. Dies ist an sich bekannt aus dem Stand der Technik. Beispielsweise kann ein Außen-Anschluss für das Waschmittel im unteren Bereich der entsprechenden Aufnahme oder der Baueinheit angeordnet sein, so dass das Waschmittel sozusagen selbsttätig durch die Schwerkraft herausfließen kann, falls dies gewünscht ist.

Möglich ist auch ein Zwei- oder Mehr-Kammer-Behälter mit einem drehbaren Verteilerkopf oder der mit seinen Zugängen an einen drehbaren Verteilerkopf angeschlossen werden kann. So kann über einen einzigen Anschluss an diesem Verteilerkopf Filtrat und jeweiliges Waschmittel geleitet werden.

[0024] Vorteilhaft weisen der Innen-Anschluss und der Außen-Anschluss Dichtmittel auf. Sie können besonders vorteilhaft als Dichtungsringe ausgebildet sein, insbesondere angegossene bzw. angespritzte Dichtungsringe sein.

[0025] Die Baueinheit kann vorteilhaft derart wechselbar ausgebildet sein, dass sie werkzeuglos aus dem Haushaltsgerät entnommen werden kann und ebenso werkzeuglos darin eingesetzt werden kann. Vorteilhaft kann die Baueinheit von einer Außenseite des Haushaltsgeräts direkt entnommen werden, möglicherweise selber einen Teil der Außenseite bilden. Alternativ kann das Haushaltsgerät eine flächige Verkleidung aufweisen, die bevorzugt werkzeuglos geöffnet werden kann. Ist sie geöffnet, kann die Baueinheit dann aus dem Haushaltsgerät entnommen werden oder wieder eingesetzt werden. Es wird als bevorzugt angesehen, wenn die Baueinheit entweder höher als die Behandlungskammer angeordnet ist oder niedriger. Im ersten Fall kann das Einbringen von Waschmittel in die Behandlungskammer vereinfacht werden, im zweiten Fall kann das Einbringen von Filtrat in die Aufnahme für Filtrat erleichtert werden.

[0026] In weiterer möglicher Ausgestaltung der Erfindung kann an der Aufnahme für Waschmittel und/oder an der Aufnahme für Filtrat, alternativ an der wechselbaren Baueinheit an sich, ein Identifikationsmittel angeordnet sein. Dieses Identifikationsmittel kann dazu dienen, über eine Maschine oder ein Gerät die Identität oder die Bauart der Baueinheit zu erfassen. Eine Möglichkeit ist eine optische Identifikation, vorzugsweise mittels eines Barcodes. Eine andere Möglichkeit ist eine Identifikation mittels Funk, wozu vorzugsweise ein RFID-Modul das Identifikationsmittel bilden kann. Dann kann beispielsweise bei einem vorgenannten Entsorgungsunternehmen eine Nachverfolgung der jeweiligen Aufnahme oder Baueinheit erfolgen. Ebenso kann leicht eine genau passende Wiederauffüllung mit Waschmittel erfolgen.

[0027] Das Identifikationsmittel kann möglicherweise sogar von einem Benutzer selbst erfasst werden, beispielsweise im Fall eines Barcodes mit der Kamera eines mobilen Endgeräts, insbesondere eines Mobiltelefons. Damit können dann auch gleich entsprechende Daten an ein Fachunternehmen oder an einen Zulieferer für eine neue Baueinheit oder einen neuen Behälter abgesandt werden. Ebenso können eingelesene Daten an einen Hersteller des Haushaltsgeräts gesandt werden, der dann das Versorgen mit neuen Behältern oder einer neuen Baueinheit übernimmt. Des Weiteren können diese Daten möglicherweise dazu benutzt werden, den Betrieb des Haushaltsgeräts zu optimieren. Dies kann der Hersteller des Haushaltsgeräts für viele derartige oder baugleiche Haushaltsgeräte vornehmen, was dann wieder-

um allen Haushaltsgeräten zugutekommen kann.

[0028] Bei der Erfindung ist eine Füllstandsmesseinrichtung für den Filtrat-Behälter vorgesehen. Sie ist dazu ausgebildet, den Füllstand des Behälters zu erfassen. Die Füllstandsmesseinrichtung ist erfindungsgemäß mit einer Steuerung des Haushaltsgeräts verbunden, so dass die Steuerung den Füllstand erfasst und diese Information enthält. Das Haushaltsgerät weist des Weiteren vorteilhaft eine Anzeige auf, die mit der Steuerung verbunden ist. An dieser Anzeige kann dann neben sonstigen Informationen an einen Benutzer angezeigt werden, wenn der Filtrat-Behälter voll ist. Alternativ kann ein bestimmter vorgegebener Füllstand überschritten werden, so dass bereits kurz vor dem ganz vollen Zustand ein Benutzer reagieren kann. Bei einem vollen Filtrat-Behälter kann einem Benutzer auch die Option gegeben werden, sie noch nicht sofort zu wechseln, sondern das Haushaltsgerät weiterzubetreiben, wobei dann eben kein Filtrat mehr darin gesammelt werden kann.

[0029] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist es möglich, dass die Füllstandsmesseinrichtung direkt oder, alternativ, die Steuerung mit dem Internet verbunden ist. So kann sozusagen automatisch zumindest Waschmittel nachbestellt werden, wenn der entsprechende Waschmittel-Behälter ganz oder bald leer ist. Dies ermöglicht einen Komfortgewinn für den Benutzer.

[0030] Es wird bei der Erfindung als vorteilhaft angesehen, wenn zumindest der Filtrat-Behälter im weitgehend geschlossenen Zustand aus der Baueinheit entnommen werden kann, so dass kein Filtrat austreten kann und die Umgebung des Haushaltsgeräts verschmutzen kann. Dies ist insbesondere dann von großem Vorteil, wenn vorgesehen ist, dass der Benutzer selbst den Filtrat-Behälter entnimmt und entsorgt bzw. in den Restmüll gibt. Alternativ kann eben vorgesehen sein, dass der Benutzer die gesamte Baueinheit an ein spezielles Entsorgungsunternehmen schickt, die das Filtrat entnehmen und entsorgen und Waschmittel wieder auffüllen kann. In diesem Fall wird das Filtrat von dem Entsorgungsunternehmen entsorgt.

[0031] In ähnlicher Form kann eben vorgesehen sein, dass das Auffüllen des Waschmittels oder mehrerer Waschmittel oder waschaktiver Substanzen entweder durch ein Fachunternehmen erfolgt, wobei dann der Waschmittel-Behälter oder die gesamte Baueinheit wieder gefüllt wird. Alternativ kann dies ein Benutzer selbst vornehmen, indem sie entweder aus einem größeren Waschmittelvorrat wie beispielsweise einer Flasche Waschmittel in den Waschmittel-Behälter nachfüllt oder, alternativ, einen Waschmittel-Behälter austauscht.

[0032] Dabei kann vorgesehen sein, dass das Fassungsvermögen des Waschmittel-Behälters für mindestens fünf oder mindestens zehn Waschvorgänge ausreicht, beispielsweise bis zu maximal 30 oder 40 Waschvorgängen. Das Fassungsvermögen bzw. die Größe des Filtrat-Behälters sollte daran angepasst sein, so dass beispielsweise Filtrat mit typischer Menge aus mindestens fünf oder mindestens zehn Waschvorgängen in den

Filtrat-Behälter eingebracht werden kann, bevor dieser voll ist und nichts mehr aufnehmen kann.

[0033] Auch bei einem vorgenannten Zwei-Kammer-Behälter oder Zwei-Kammer-Beutel, der nicht voneinander getrennt wird, kann vorgesehen sein, dass er von einem Benutzer selbst entsorgt wird oder an ein Entsorgungsunternehmen gegeben wird. Dabei sollte dann vorgesehen sein, dass nach Möglichkeit der Filtrat-Behälter noch nicht ganz voll ist, wenn der Waschmittel-Behälter leer ist und somit ausgetauscht werden muss oder der gesamte Behälter oder Beutel entsorgt werden muss. Damit kann nämlich sichergestellt werden, dass auf alle Fälle noch Filtrat gesammelt werden kann, solange genügend Waschmittel für Waschvorgänge vorhanden ist. Volle oder zu ersetzende Beutel oder Behälter können allgemein nach Möglichkeit recycelt werden. Dies sollte insbesondere für das Material des Beutels oder des Behälters möglich sein, möglicherweise auch für das darin enthaltene Filtrat.

[0034] Diese und weitere Merkmale gehen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen darstellen können, für die hier Schutz beansprucht wird. Die Unterteilung der Anmeldung in einzelnen Abschnitte sowie Zwischen-Überschriften beschränken die unter diesen gemachten Aussagen nicht in ihrer Allgemeingültigkeit.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0035] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen schematisch dargestellt und werden im Folgenden näher erläutert. Dabei zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Waschmaschine als erfindungsgemäßes wasserführendes Haushaltsgerät,
- Fig. 2 eine vereinfachte Darstellung einer aus der Waschmaschine entnehmbaren Schublade, die eine Baueinheit mit einem Filtrat-Behälter und einem Waschmittel-Behälter bildet, die jeweils verschlossen sind, samt schematischer Darstellung zu deren Entleerung und Wiederauffüllung,
- Fig. 3 eine Abwandlung der Ausführung aus Fig. 2 mit einem Filtrat-Behälter und einem Waschmittel-Behälter, die als Baueinheit miteinander fest und unlösbar verbunden sind und in die Filtrat und Waschmittel direkt eingefüllt werden samt schematischer Darstellung eines Austauschs dieser Baueinheit,
- Fig. 4 eine weitere Abwandlung der Ausführung aus Fig. 2 mit einer Baueinheit aus Filtrat-Behälter und Waschmittel-Behälter, die mittels lösba-

rer Verbindungsmittel verbunden werden können samt schematischer Darstellung eines Trennens der beiden Behälter,

- Fig. 5a eine vereinfachte Darstellung, wie ein separater voller Filtrat-Behälter von einem Benutzer direkt im Hausmüll entsorgt wird,
- Fig. 5b eine schematische Darstellung, wie ein separater voller Filtrat-Behälter von einem Benutzer zu einem Entsorgungsunternehmen geschickt wird, dort entleert wird und als leerer Filtrat-Behälter zurückgeschickt wird,
- Fig. 6a ähnlich der Fig. 5a eine Darstellung, wie ein leerer Waschmittel-Behälter von dem Benutzer direkt im Hausmüll entsorgt wird,
- Fig. 6b eine schematische Darstellung, wie ein Benutzer einen leeren Waschmittel-Behälter zu einem Waschmittelhersteller schickt, wo er aufgefüllt wird und dann wieder zu dem Benutzer zurückgeschickt wird,
- Fig. 7a eine weitere Abwandlung einer Ausführung der Erfindung ähnlich Fig. 5a und 6a mit einer unlösbar trennbaren Baueinheit aus Filtrat-Behälter und Waschmittel-Behälter, die nach Gebrauch von dem Benutzer im Hausmüll entsorgt werden,
- Fig. 7b eine Abwandlung der Darstellungen aus Fig. 5b und 6b, wie die Baueinheit aus Filtrat-Behälter und Waschmittel-Behälter von einem Benutzer an ein spezielles Fachunternehmen geschickt wird, wo das Filtrat entsorgt wird und Waschmittel wieder eingefüllt wird und dann die Baueinheit an den Benutzer zurückgeschickt wird,
- Fig. 8 eine weitere Abwandlung der Darstellung aus Fig. 2 mit separatem Filtrat-Behälter und Waschmittel-Behälter als flexible Beutel, wobei rechts daneben in Anlehnung an Fig. 2 deren Entleeren bzw. Auffüllen angedeutet wird,
- Fig. 9 eine Abwandlung der Ausführung aus Fig. 8, wobei die beiden Beutel als Filtrat-Behälter und Waschmittel-Behälter als Zwei-Kammer-Beutel ausgebildet sind samt rechts daneben angedeutetem Austauschvorgang,
- Fig. 10 eine besser erkennbare Ausgestaltung eines Zwei-Kammer-Beutels entsprechend Fig. 9 mit zwei an sich separaten Beuteln, die an einer gemeinsamen Verschlussvorrichtung befestigt sind, welche mittels einer Art durchstoßbarem Einwegventil geschlossen sind, samt möglichen Einfüllstutzen und Absaugstutzen,
- Fig. 11 eine weitere Abwandlung einer Baueinheit, bei der Filtrat-Behälter und Waschmittel-Behälter unlösbar miteinander verbunden sind in zwei Volumina in einem Behälter, die durch eine Membran getrennt sind, samt Verschlussanordnung, die drehbar ist und in der hier dargestellten Stellung Waschmittel nach

unten ausgeben kann, und
 Fig. 12 die Anordnung aus Fig. 11 mit gedrehter Verschlussanordnung derart, dass Filtrat in den Filtrat-Behälter eingeleitet werden kann, aber kein Waschmittel austritt.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0036] In der Fig. 1 ist als Beispiel ein erfindungsgemäßes wasserführendes Haushaltsgerät in Form einer Waschmaschine 11 mit einem Gehäuse 12 dargestellt, in dem auf übliche Art und Weise eine Trommel 14 zum Waschen von Wäsche darin vorgesehen ist. In die Waschmaschine 11 führt ein Wasserzulauf 16 hinein, insbesondere von einem Wasserhahn in einem Gebäude. Aus der Waschmaschine 11 heraus führt ein Ablauf 18, vorteilhaft in eine Abwasserleitung oder Kanalisation.

[0037] Oben links ist in der Waschmaschine 11 eine Wechsel-Schublade 20 vereinfacht dargestellt, die nachfolgend in den Figuren im Detail dargestellt wird. Sie kann vorteilhaft an der Stelle der Schublade für das Einfüllen von Waschmittel angeordnet sein und von einem Benutzer werkzeuglos aus der Waschmaschine 11 entnommen werden. Dazu weist sie einen Handgriff 21 an der linken Seite auf.

[0038] Von der Wechsel-Schublade 20 geht eine Wasserleitung 22 zur Trommel 14 oder in diese hinein bzw. in eine Trommelaufnahme hinein, in der die Trommel angeordnet ist. Der Wasserzulauf 16 mündet hier in die Wechsel-Schublade 20, wobei zulaufendes frisches Wasser auch nur durchlaufen kann. Alternativ kann der der Wasserzulauf 16 auch in die Wasserleitung 22 münden. Aus der Trommel 14 bzw. einer entsprechenden Trommelaufnahme führt ein Sumpfauslass 23 heraus, der mittels einer Auslassleitung 24 in eine Filtereinrichtung 26 führt. Diese Filtereinrichtung 26 ist als Feinfilter ausgebildet und insbesondere dient sie dazu, kleine Partikel wie Faserabrieb von gewaschener Wäsche, insbesondere im Fall von Fasern aus Kunststoff bzw. sogenannten Mikrofasern, also Mikroplastik, aus dem ausgehenden bzw. zirkulierenden Wasser herauszufiltern. Das gefilterte Wasser kann durch eine Wasserleitung 29 zu einer Pumpe 31 fließen. Die Filtereinrichtung 26 kann beispielsweise ausgebildet sein wie aus dem eingangs genannten Stand der Technik bekannt. Des Weiteren kann sie mittels hier nicht dargestellter Ventile und Leitungen auch umgangen werden. So kann sie beispielsweise nur verwendet bzw. in den Wasserkreislauf eingeschleift werden, wenn Wäsche mit Kunst- oder Synthetikfasern in der Waschmaschine 11 gewaschen wird, die die genannten kleinen Partikel oder Fasern aus Kunststoff als sogenanntes Mikroplastik absondern. Für diese Erkennung kann eine Bedieneingabe verwendet werden, alternativ kann dies mittels Sensoren festgestellt werden. Die Filtereinrichtung 26 kann als Feinfilter auch mehrstufig ausgebildet sein, also mehrere Filtermittel hintereinander aufweisen, vorteilhaft als Baueinheit in einem Gehäuse.

[0039] Hinter der Pumpe 31 befindet sich ein Ventil 33, das als Drei- oder Vier-Wege-Ventil ausgebildet sein kann. Ein gerader Weg führt zu dem Ablauf 18 aus der Waschmaschine 11. Der Weg nach oben führt zu einer Rückleitung 36, welche zu einem Ventil 38 als Drei-Wege-Ventil führt. So kann die Pumpe 31 Wasser direkt wieder in die Trommel 14 pumpen. Alternativ kann sie das Wasser durch die weitere Rückleitung 36 zu der Wechsel-Schublade 20 pumpen, beispielsweise um damit Waschmittel aus dieser Wechsel-Schublade in die Wasserleitung 22 und somit in die Trommel 14 hineinzuspülen bzw. zu befördern.

[0040] In der untersten Stellung des Ventils 33 kann die Pumpe 31 mittels einer Rückspüleleitung 42 Wasser in einen Rückspüleinlass 27 der Filtereinrichtung 26 hineinpumpen. Damit kann die Filtereinrichtung 26 rückgespült werden bzw. darin angesammeltes Filtrat kann daraus entfernt werden, was sehr wichtig ist. Es kann durch eine Filtratleitung 44 hin zu der Wechsel-Schublade 20 gefördert werden, um dort gesammelt zu werden, wie dies eingangs erläutert worden ist. Die Pumpe 31 und die Ventile 33 und 38 werden auch von der Steuerung 46 der Waschmaschine 11 angesteuert.

[0041] in der Fig. 2 ist die Wechsel-Schublade 20 in Vergrößerung dargestellt. Sie bildet eine Baueinheit 49 und enthält rechts eine Waschmittel-Aufnahme 50 als eine Kammer, die einen Waschmittel-Behälter 53 bildet. Waschmittel 55 ist direkt darin eingefüllt mit einem Füllstand 56 und ist so in Kontakt mit den Wandungen der Waschmittel-Aufnahme 50 bzw. des Waschmittel-Behälters 53. Nach oben zu ist die Waschmittel-Aufnahme 50 bzw. der Waschmittel-Behälter 53 geschlossen. Nach rechts führt vereinfacht dargestellt ein Waschmittelauslass 58 heraus, vorteilhaft mit einem Ventil odgl. zur Dosierung. Durch diesen kann bestimmungsgemäß eine gewünschte Menge an Waschmittel 55 entnommen werden und mittels der Wasserleitung 22 in die Trommel 14 eingebracht werden.

[0042] im linken Bereich weist die Wechsel-Schublade 20 eine Filtrat-Aufnahme 60 bzw. einen Filtrat-Behälter 63 als Art eingeformte Kammer auf, ähnlich wie rechts eine Waschmittel-Aufnahme 50 bzw. einen Waschmittel-Behälter 53. in die Filtrat-Aufnahme 60 bzw. den Filtrat-Behälter 63 wird gesammeltes Filtrat 65 direkt eingebracht, so dass es mit deren Wandungen in Kontakt kommt. Zum Einbringen des Filtrats 65 dient ein Filtratinlass 68, der schematisch dargestellt ist und der durch die ansonsten geschlossene obere Wandung des geschlossenen Filtrat-Behälters 63 verläuft. Dieses Filtrat 65 wird, wie zuvor erläutert worden ist, von der Pumpe 31 über die Rückspüleleitung 42 in den Rückspüleinlass 27 der Filtereinrichtung 26 und somit aus der Filtereinrichtung 26 heraus bewegt. Es wird also nicht im Filtrat-Behälter 63 erzeugt, sondern nur darin gesammelt zur konzentrierten Entsorgung.

[0043] Es kann auch vorgesehen sein, in der Wechsel-Schublade 20 bzw. im Filtrat-Behälter 63 einen nochmals weiteren zusätzlichen Filter vorzusehen als weiteren

Feinfilter, hier gestrichelt dargestellt als Zusatz-Filter 62 unten am Filtrat-Behälter 63 samt Auslass nach unten. im Vergleich zu der Filtereinrichtung 26 sollen damit zwar auch Mikrofasern bzw. Mikroplastik zurückgehalten werden im Filtrat-Behälter 63 und Wasser soll ablaufen können, das zurück in die Wasserführung fließen kann, beispielsweise in die Wasserleitung 22. Dies soll vor allem dazu dienen, das Volumen des Filtrats 65 zu reduzieren, so dass mehr herausgefilterte Mikrofasern bzw. Mikroplastik aufgenommen werden können. Ebenso ist es für eine nachfolgende Entsorgung, insbesondere durch eine Bedienungsperson im Haushalt selbst, von Vorteil, wenn das Filtrat weniger flüssig ist bzw. weniger Wasser enthält, also trockener ist. Es geht bei dieser Ausführung mit Zusatz-Filter 62 im oder am Filtrat-Behälter 63 also weniger um eine erneute Filterung als Wasserreinigung sondern mehr um eine weitere Konzentration bzw. Eindickung des Filtrats. Der Zusatz-Filter sollte einfach ausgebildet sein, da er möglicherweise direkt mit dem Filtrat entsorgt bzw. weggeworfen werden kann. Er muss anders als die Filtereinrichtung 26 auch nicht rückspülbar sein oder mehrfach verwendbar sein. Beispielsweise kann er sehr einfach aus Filterpapier oder Filtervlies bestehen.

[0044] Um den Füllstand 56 im Waschmittel-Behälter 53 erfassen zu können bzw. ein Leeren zu entdecken, ist ganz unten ein Füllstandssensor 51 angeordnet. Gestrichelt dargestellt ist ein Füllstand 56', den der Füllstandssensor 51 als "leer" erkennen würde und signalisieren würde. Dieses Signal geht an die damit verbundene Steuerung 46, die dies als leeren Waschmittel-Behälter 53 erkennt und möglicherweise anzeigt an einen Benutzer. Unter Umständen kann von der Steuerung 46 auch direkt automatisch ein neuer voller Waschmittel-Behälter bestellt werden.

[0045] Um den Füllstand 66 des Filtrat-Behälters 63 erkennen zu können, ist dort weit oben ein Füllstandssensor 61 angeordnet. Ein gestrichelt dargestellter Füllstand 66' wird von dem Füllstandssensor 61 als "voll" erkannt, da dann der Filtrat-Behälter 63 nahezu vollständig mit Filtrat 65 gefüllt ist. Auch der Füllstandssensor 61 für das Filtrat signalisiert diesen Füllstand 66' an die Steuerung 46, die dann entweder in Verbindung mit dem anderen Füllstand des Füllstandssensors 51 für das Waschmittel 55 oder, besonders bevorzugt, jeweils losgelöst von dem anderen Füllstand einem Benutzer signalisiert, dass die Wechsel-Schublade 20 entnommen werden muss. Dann kann der Benutzer durch optische Kontrolle leicht nachprüfen, ob Waschmittel 55 nachgefüllt werden muss oder Filtrat 65 entsorgt werden muss. Alternativ können auch Drucksensoren usw. für eine Füllstandsanzeige verwendet werden. Dieses Entsorgen oder Nachfüllen ist schematisch und für die jeweiligen Behälter getrennt rechts in Fig. 2 dargestellt. Das Filtrat 65 aus dem vollen Filtrat-Behälter 63 wird sozusagen entsorgt und der leere Filtrat-Behälter 63 wieder weiterverwendet. Ein möglicherweise vorgesehener Zusatz-Filter 62 kann dabei im Filtrat-Behälter 63 verbleiben, alternativ kann er zusammen mit dem Filtrat 65 entsorgt

werden und dann ein neuer Zusatz-Filter 62 eingesetzt werden.

[0046] In ähnlicher Form wird der leere Waschmittel-Behälter 53 wieder mit Waschmittel 55 aufgefüllt und als voller Waschmittel-Behälter 53 wieder weiterverwendet. Bei der hier in Fig. 2 dargestellten gemeinsamen Baueinheit 49 von Waschmittel-Behälter 53 und Filtrat-Behälter 63, die erkennbar nicht voneinander gelöst werden können, geschieht der rechts dargestellte und zuvor beschriebene Vorgang des Entleerens und Wiederauffüllens mit dieser gemeinsamen Baueinheit.

[0047] In der Fig. 3 ist eine Abwandlung der Erfindung dargestellt, bei der in der Wechsel-Schublade 120 eine separate Baueinheit 149 angeordnet ist. Die Baueinheit 149 ist in einer gemeinsamen Waschmittel-Aufnahme 150 bzw. Filtrat-Aufnahme 160, die eine einzige Kammer oder einen einzigen Raum bilden, angeordnet. Nach Entnehmen der Wechsel-Schublade 120 mittels des Handgriffs 121 aus der Waschmaschine, beispielsweise weil einer der Füllstandssensoren 151 oder 161 angesprochen hat, kann die Baueinheit 149 aus der Wechsel-Schublade 120 entnommen werden. Dies ist in Fig. 3 rechts dargestellt, wobei hier der Waschmittel-Behälter 153 leer ist und der Filtrat-Behälter 163 voll gefüllt ist mit Filtrat 165. Die beiden Behälter 153 und 163 sind einstückig miteinander verbunden, vorteilhaft in einem einzigen Vorgang hergestellt, beispielsweise durch Kunststoffspritzguss. Durch nachträgliches Anbringen oder Aufkleben von Deckeln können die Behälter 153 und 163 verschlossen werden, wie dies eingangs erläutert worden ist. Lediglich ein Waschmittelauslass 158 und ein Filtrateinlass 168 sind dann noch vorzusehen. Die Baueinheit 149 weist links unten einen Barcode BC auf. Dieser kann beispielsweise mit einer Kamera eines Mobiltelefons aufgenommen und verwertet werden, insbesondere zur Identifikation der Baueinheit 149. Alternativ kann auch eine spezielle Form eines der Behälter 153 und 163 oder der Wechsel-Schublade 120 zur Identifikation mittels einer Kamera eines Mobiltelefons verwendet werden.

[0048] in der Fig. 4 ist in einer nochmals weiteren Ausgestaltung der Erfindung eine Wechsel-Schublade 220 dargestellt mit wiederum einer gemeinsamen Waschmittel-Aufnahme 250 und Filtrat-Aufnahme 260 als eine einzige Kammer. Ebenso sind Füllstandssensoren 251 und 261 vorgesehen. In der gemeinsamen Aufnahme 250/260 ist eine Baueinheit 249 angeordnet, die aus einem Waschmittel-Behälter 253 und einem Filtrat-Behälter 263 besteht. Die beiden Behälter 253 und 263 sind über Rastmittel 248 miteinander zu der Baueinheit 249 verbunden, können daran aber auch geteilt werden, beispielsweise zum separaten Entsorgen oder Entleeren bzw. Auffüllen. Anschließend können die Behälter 253 und 263 mittels der Rastmittel 248 wieder miteinander verbunden werden und beispielsweise in die Wechsel-Schublade 220 eingesetzt werden. Hier ist immer noch der Vorteil gegeben, dass die Baueinheit 249 am Stück bzw. in einem Vorgang aus der Waschmaschine bzw. der Wechsel-Schublade 220 entnommen werden kann.

Das mögliche Trennen der beiden Behälter 253 und 263 erlaubt es jedoch, sie separat zu behandeln, wie im Nachfolgenden auch noch erläutert wird.

[0049] Die beiden Behälter 253 und 263 weisen jeweils einen Barcode BD auf. Dieser kann wie zuvor verwertet werden.

[0050] In der Fig. 5a ist dargestellt, wie ein einzelner bzw. separater Filtrat-Behälter 63, der voll mit Filtrat 65 ist, in einer Hausmülltonne 70 entsorgt wird. Dies ist der direkte Entsorgungsweg für einen Benutzer. Wie hier dargestellt ist, ist der Filtrat-Behälter 63 nahezu vollständig gefüllt, es war also an der Zeit, ihn auszuwechseln. Dieser Füllstand konnte beispielsweise von einem Füllstandssensor 61 entsprechend Fig. 2 an den Benutzer angezeigt werden. Alternativ könnte anhand einer zeitlichen Komponente ein Austausch angezeigt werden, also wenn die Waschmaschine 11 bereits lange steht und eine vorbestimmte Zeit mit x Tagen überschritten worden ist. So kann eine Geruchsbelästigung vermieden werden.

[0051] in der Fig. 5b rechts daneben ist sozusagen ein professioneller Entsorgungsweg dargestellt. Der Filtrat-Behälter 63 mit dem Filtrat 65 darin wird in einem Paket 71 an ein professionelles Entsorgungsunternehmen geschickt. Dieses kann dann die vollen Filtrat-Behälter 63 entweder direkt entsorgen, allerdings nicht über Hausmüll, sondern als Sondermüll oder materialangepasst beispielsweise das Filtrat 65 verbrennen. Vereinfacht dargestellt ist hier eine Müllentsorgung 73, in die aber nur das Filtrat 65 entleert wird. Dem kann sich ein Spülvorgang des geleerten Filtrat-Behälters 63 anschließen. Der saubere Filtrat-Behälter 63 wird dann wieder in einem Paket 71 an einen Benutzer der Waschmaschine 11 zurückgeschickt, der den Filtrat-Behälter 63 dann beim nächsten Entnehmen eines vollen Filtrat-Behälters einfach gegen diesen austauschen kann. Alternativ könnten beispielsweise auch Bioreaktoren verwendet werden, in denen Bakterien das Filtrat 65 zerlegen, zumindest so weit, bis es unschädlich ist.

[0052] Ähnlich ist in Fig. 6a links dargestellt, wie ein Benutzer einen leeren Waschmittel-Behälter 53 selbst entsorgt, und zwar über die Hausmülltonne 70. Alternativ kann das Kunststoffmaterial des Waschmittel-Behälters 53, falls dieser weggeworfen werden soll, weil es ein Einweg-Behälter ist, ähnlich wie in Fig. 5a der Filtrat-Behälter 63, für eine spezielle Entsorgung zum Beispiel über das Duale System Deutschland gesammelt werden.

[0053] in der Fig. 6b rechts daneben ist sozusagen die Entsorgung über ein professionelles Entsorgungsunternehmen dargestellt. Der leere Waschmittel-Behälter 53 wird in einem Paket 71 zu einem spezialisierten Serviceunternehmen geschickt, möglicherweise dasselbe, zu dem auch der volle Filtrat-Behälter 63 geschickt worden ist. Das Serviceunternehmen kann den leeren Waschmittel-Behälter 53 beispielsweise auswaschen und dann an einem Waschmitteltank 75 wieder mit Waschmittel 55 auffüllen. Der volle Waschmittel-Behälter 53 mit dem Waschmittel 55 darin wird dann wiederum

in einem Paket 71 an den Benutzer zurückgeschickt. Dieser kann dann den Waschmittel-Behälter 53 beim nächsten Entnehmen der Wechsel-Schublade 220 wieder einsetzen.

[0054] In der Fig. 7a ist ein Entsorgungsweg dargestellt für die gemeinsame Baueinheit 149 der Fig. 3. Entweder kann ein Benutzer diese gemeinsame Baueinheit 149 mit gefülltem Filtrat-Behälter 163, der voll mit Filtrat 165 ist, und leerem Waschmittel-Behälter 153 in die Hausmülltonne 70 geben. Alternativ kann gemäß der Fig. 7b rechts daneben die Baueinheit 149 in einem Paket 171 an ein spezielles Serviceunternehmen geschickt werden wie zuvor beschrieben. Dort wird zuerst das Filtrat 165 aus der Baueinheit 149 entleert in eine Müllentsorgung 173 bis der Filtrat-Behälter 163 leer ist. Dann wird an einem Waschmittel-Tank 175 neues Waschmittel 155 in den Waschmittel-Behälter 153 der Baueinheit 149 eingefüllt, bis dieser voll ist. Dann wird die wieder neu verwendbare Baueinheit 149 in einem Paket 171 an den Benutzer zurückgeschickt. Dieser kann die Baueinheit 149 dann wieder in die Wechsel-Schublade 120 einsetzen und die Waschmaschine 11 ist dann wieder betriebsbereit.

[0055] Wenn der Filtrat-Behälter 163 und der Waschmittel-Behälter 153 nicht parallel voll und leer sind, sondern nur einer von beiden ausgetauscht werden muss, insbesondere der Filtrat-Behälter 163 geleert werden, so kann die Steuerung 46 der Waschmaschine 11 zusätzlich anhand der Historie der letzten Waschprozesse entscheiden, ob und wann ein Wechsel sinnvoll ist. Dies kann einer Bedienperson angezeigt werden, und diese kann dann reagieren bzw. einen Wechsel vornehmen. Dies könnte beispielsweise analog zu einem Vorgehen bei einem Laserdrucker erfolgen, bei dem ein Vorschlag zum Wechsel vom Gerät gemacht wird. Die Bedienperson muss diesem ersten Vorschlag aber nicht zwingend folgen, eine gewisse Zeit lang kann die Waschmaschine noch benutzt werden.

[0056] In der Fig. 8 ist eine weitere Abwandlung der Erfindung dargestellt, bei der in einer Wechsel-Schublade 320 keine Behälter mit festen Wandungen angeordnet sind. In der Waschmittel-Aufnahme 350 rechts ist ein Waschmittel-Behälter 353 angeordnet mit Waschmittel 355 darin. Der Waschmittel-Behälter 353 ist mit biegeschlaffen Wandungen versehen, insbesondere ist er als Folienbeutel ausgebildet. Seine Stabilität bekommt er im Wesentlichen dadurch, dass er in die Waschmittel-Aufnahme 350 eingesetzt ist. Waschmittel 355 kann durch den Waschmittelauslass 358 abgegeben werden, insbesondere in einen Waschvorgang der Waschmaschine 11 hinein.

[0057] In ähnlicher Form ist links daneben an der Filtrat-Aufnahme 360 ein Beutel mit biegeschlaffen Wandungen als Filtrat-Behälter 363 eingelegt, insbesondere ist er auch als Folienbeutel ausgebildet. Über einen Filtrateinlass 368 ist Filtrat 365 eingebracht worden.

[0058] Rechts in der Fig. 8 ist ein gefüllter beutelförmiger Filtrat-Behälter 363 mit Filtrat 365 darin dargestellt.

Er kann entweder ganz weggeworfen werden ähnlich der Fig. 5a, 6a oder 7a, oder entleert werden. Nach einem Wegwerfen kann er durch einen frischen Filtrat-Beutel 363 ersetzt werden, der dann in die Filtrat-Aufnahme 360 eingesetzt wird.

[0059] ist dagegen der Waschmittel-Behälter 353 leer, was über den Füllstandssensor 351 erkannt werden kann, so wird er aus der Waschmittel-Aufnahme 350 entnommen. Er kann entweder ebenfalls direkt von dem Benutzer weggeworfen werden und beispielsweise im Hausmüll oder als Wertstoff entsorgt werden. Alternativ könnte er auch ähnlich der Fig. 5b und 6b in einem Paket zum Austauschen weggeschickt werden. Jedenfalls wird dann wieder ein voller Waschmittel-Behälter 353 mit Waschmittel 355 darin von dem Benutzer in die Wechsel-Schublade 320 eingebracht und diese dann wiederum in die Waschmaschine 11 eingeschoben.

[0060] in der Fig. 9 ist eine nochmals weitere Ausgestaltung einer Wechsel-Schublade 420 mit gemeinsamer Aufnahme 450/460 für Waschmittel und Filtrat dargestellt. Waschmittel-Behälter 453 und Filtrat-Behälter 463 sind wiederum beutelartig bzw. biegeschlaff ausgebildet, allerdings fest miteinander verbunden als eine Art Zweikammer-Beutel. Die beiden Beutel sind also beispielsweise vollflächig aneinander befestigt. Entnommen werden kann die Baueinheit 449 aus den beiden Behältern 453 und 463, wenn entweder kein Waschmittel 455 mehr im Waschmittel-Behälter 453 ist oder der Filtrat-Behälter 463 voll mit Filtrat 465 ist. Erkannt werden kann dies wiederum über die beiden Füllstandssensoren 451 und 461.

[0061] Rechts in Fig. 9 ist schematisch dargestellt, wie die Baueinheit 449 mit vollem Filtrat-Behälter 463 entsorgt wird, beispielsweise auf eine der in den Fig. 5 bis 7 beschriebenen Art und Weise. Zurück kommt wieder eine Baueinheit 449 aus Waschmittel-Behälter 453 samt neuem Waschmittel 455 darin und damit verbundenem Filtrat-Behälter 463, der noch leer ist. Diese Baueinheit wird wieder in die Wechsel-Schublade 420 eingesetzt.

[0062] Um für die vorbeschriebenen beutelartigen Behälter neben einer sicheren Handhabbarkeit und Befestigung jeweils einen Zugang zu schaffen, ist in Fig. 10 ein Beispiel dargestellt. Ein Waschmittel-Behälter 553 ist als Beutel ausgebildet, aber getrennt ausgebildet von einem Filtrat-Behälter 563 als Beutel. So können jeweils einfachere Behälter bzw. Beutel verwendet werden.

[0063] Der Waschmittel-Behälter 553 und der Filtrat-Behälter 563 sind fest und vorteilhaft unlösbar, alternativ auswechselbar bei Beschädigung, mit einem Verbindungskragen 548 aus stabilem Kunststoff verbunden. Oben rechts auf dem Verbindungskragen 548 befindet sich als Waschmittelauslass 558 eine Öffnung. Diese wird von zwei Gummilippen 559 verschlossen, wie dies links in der Fig. 10 dargestellt ist. Dann kann kein Waschmittel versehentlich herauslaufen, zusätzlich ist der Luftaustausch möglichst gering, was für die Qualität und Haltbarkeit des Waschmittels von Vorteil ist. In den Waschmittelauslass 558 samt Gummilippe 559 kann im in die Waschmaschine 11 eingesetzten Zustand ein Ab-

saugstutzen 557 hineingesteckt werden, der dann dichtend und abgedichtet damit verbunden ist. Der Absaugstutzen 557 reicht bis kurz vor den Boden des beutelartigen Waschmittel-Behälters 553 und kann so im Wesentlichen das gesamte Waschmittel 555 entnehmen bzw. absaugen.

[0064] in ähnlicher Form ist links in Fig. 10 dargestellt, wie der Filtrateinlass 568 mittels der beiden Gummilippen 569 verschlossen ist. Wird von oben ein Füllstutzen 567 für das Filtrat herangeführt, so ragt er die Gummilippen 569 hindurch und hat so einen Zugang in das Innere des Filtrat-Behälters 563, um Filtrat in diesen einzufüllen.

[0065] Wenn einer der beutelartigen Behälter 553 oder 563 von dem Verbindungskragen 548 leicht entfernt werden kann, so könnte er entweder gereinigt oder einzeln durch einen neuen Beutel ersetzt werden.

[0066] in der Fig. 11 ist eine weitere Darstellung der Erfindung gezeigt, in der eine Baueinheit 649, die in eine vorbeschriebene Wechsel-Schublade eingesetzt werden kann, von der Seite dargestellt ist. Die Baueinheit 649 weist sozusagen einen einzigen starren außen umlaufenden Behälter auf, der im Wesentlichen den Waschmittel-Behälter 653 mit Waschmittel 655 darin bildet. Als Filtrat-Behälter 663 ist ein relativ kleines Volumen dargestellt, so dass hier noch nicht viel Filtrat oder noch überhaupt kein Filtrat 665 eingebracht worden ist. Waschmittel 655 und Filtrat 665 sind durch eine Folie bzw. Trennmembran 664 im Waschmittel-Behälter 653 voneinander getrennt.

[0067] Zur rechten Seite hin ist wiederum ein Verbindungskragen 648 vorgesehen, durch den unten ein Waschmittelauslass 658 führt und oben ein Filtrat-Einlass 668 führt. Nach rechts zu wird der Verbindungskragen 648 durch eine Dichtung 678 verschlossen. Diese Dichtung 678 ist an einem drehbaren Verteilerkopf 677 vorgesehen. Dieser kann um eine hier strichpunktiert dargestellte horizontale Drehachse gedreht werden. In der in Fig. 11 dargestellten Stellung ist der Verteilerkopf 677 so gedreht, dass Waschmittel 655 durch den Waschmittelauslass 658 und einen entsprechenden Kanal im Verteilerkopf 677 in den Absaugstutzen 657 oder eine andere Leitung mündet. insbesondere kann die entsprechende Leitung der Wasserleitung 22 der Fig. 1 entsprechen. Es ist zu erkennen, dass zwischen einem unteren Ende eines Füllstutzens 667 für Filtrat und dem oberen Ende des Verteilerkopfs 677 ein gewisser Abstand besteht.

[0068] Während des Entnehmens von Waschmittel 655 kann ein hier vereinfacht gestrichelt dargestellter Lufteinlass 679 zu dem Filtrateinlass 668 und somit in den Filtrat-Behälter 663 hinein führen, durch den Luft strömen kann. Dann kann ein Waschmittel 655 problemlos herausfließen.

[0069] Wird nun der Verteilerkopf 677 um 180° gedreht, wie dies in Fig. 12 dargestellt ist, so ist der Waschmittelauslass 658 durch die Dichtung 678 abgesperrt. Es kann also kein weiteres Waschmittel 655 mehr in den Absaugstutzen 657 nachfließen. Hier ist zu erkennen,

dass nun Filtrat 665 durch den Füllstutzen 667, den Verteilerkopf 677 und durch die entsprechende Öffnung in der Dichtung 678 sowie den Filtrateinlass 668 im Verbindungskragen 648 in den Filtrat-Behälter 663 eingebracht werden kann. Dieses Filtrat 665 drückt auf die Trennmembran 664 und damit auf das Waschmittel 655 im Waschmittel-Behälter 653. Dies kann also einen vorgenannten Lufteinlass als Belüftung reduzieren oder unter Umständen sogar überflüssig machen. So kann hier des Weiteren durch ein Drehen des Verteilerkopfs 677 bestimmt werden, ob der Filtrat-Behälter mit Filtrat befüllt wird oder Waschmittel aus dem Waschmittel-Behälter entnommen wird. Bei einer hier dargestellten Baueinheit 649 kann entweder die aufwändige Vorrichtung des Verbindungskragens 648 und vor allem des Verteilerkopfs 677 von den Behältern 653 und 663 getrennt werden, damit diese entweder separat weggeworfen werden oder aber zumindest gereinigt oder an ein Entsorgungsunternehmen geschickt werden. Unter Umständen können Verbindungskragen 668 und Verteilerkopf 677 in der Wechsel-Schublade angeordnet sein, an die dann die Baueinheit 649 abgedichtet angesetzt wird.

Patentansprüche

1. Wasserführendes Haushaltsgerät, insbesondere Waschmaschine (11) oder Wäschetrockner, das aufweist:

- eine Behandlungskammer (14) zum Reinigen von Gegenständen darin,
- eine Wasserführung (22, 24, 36), die von der Behandlungskammer (14) weg führt und die zu der Behandlungskammer (14) hin führt,
- eine Aufnahme (50, 150, 250, 350, 450) für Waschmittel (55, 155, 255, 355, 455, 555, 655), die mit der Wasserführung (22, 24, 36) verbunden ist, wobei die Aufnahme für Waschmittel einen Waschmittel-Behälter (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) aufweist und innerhalb des Haushaltsgeräts (11) angeordnet ist,
- eine Filtereinrichtung (26) zum Herausfiltern von Partikeln, insbesondere Fasern und/oder Mikroplastik, aus Wasser, das in der Wasserführung (22, 24, 36) geführt wird, die mit der Wasserführung verbunden ist,
- eine Aufnahme (60, 160, 260, 360, 460) für Filtrat (65, 165, 265, 365, 465, 565, 665) aus der Filtereinrichtung (26), die mit der Filtereinrichtung verbindbar oder verbunden ist,
- die Aufnahme (60, 160, 260, 360, 460) für Filtrat einen Filtrat-Behälter (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) aufweist,
- die Aufnahme (50, 150, 250, 350, 450) für Waschmittel (55, 155, 255, 355, 455, 555, 655) mit der Aufnahme (60, 160, 260, 360, 460) für Filtrat (65, 165, 265, 365, 465, 565, 665) fest

verbunden ist derart, dass sie Teil einer eigenständig handhabbaren Baueinheit (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649) sind,

- der Filtrat-Behälter (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) und der Waschmittel-Behälter (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) nach außen geschlossen sind,

- der Filtrat-Behälter oder die Baueinheit (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649) aus dem Haushaltsgerät (11) entnehmbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Haushaltsgerät (11) eine Füllstandsmesseinrichtung (61) für den Filtrat-Behälter (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) aufweist, die dazu ausgebildet ist, den Füllstand zu erfassen, wobei die Füllstandsmesseinrichtung (61) mit einer Steuerung (46) des Haushaltsgeräts (11) verbunden ist.

2. Haushaltsgerät nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Aufnahme (50, 150, 450) für Waschmittel (55, 155, 455, 555, 655) und die Aufnahme (60, 160, 460) für Filtrat (65, 165, 465, 565, 665) unlösbar miteinander verbunden sind, insbesondere als Baueinheit, wobei vorzugsweise diese Baueinheit einstückig durch Kunststoffspritzguss und/oder durch Verkleben hergestellt worden ist.

3. Haushaltsgerät nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Aufnahme (250) für Waschmittel (255) und die Aufnahme (260) für Filtrat (265) als separate Bauteile ausgebildet sind, wobei sie voneinander lösbar mechanisch miteinander zur Baueinheit (249) verbunden sind, wobei für die Verbindung Verbindungsmittel (248) vorgesehen sind, die ausgewählt sind aus der Gruppe: Schraube, Magnetverbindung, Rastverbindung, Bajonettverbindung, Klemmung.

4. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Aufnahme (50, 150, 250, 350, 450) für Waschmittel (55, 155, 255, 355, 455, 655) und/oder die Aufnahme (60, 160, 260, 360, 460) für Filtrat (65, 165, 265, 365, 465, 665) starre Wandungen aufweisen, wobei vorzugsweise die Aufnahme (50, 150, 250, 350) für Waschmittel (55, 155, 255, 355, 655) den Waschmittel-Behälter (53, 153, 253, 353, 653) bildet und starre Wandungen aufweist und/oder dass die Aufnahme (60, 160, 260, 360, 460) für Filtrat (65, 165, 265, 365, 665) den Filtrat-Behälter (53, 153, 253, 353, 653) bildet und starre Wandungen aufweist, wobei Waschmittel (55, 155, 255, 355, 655) im Waschmittel-Behälter und/oder Filtrat (65, 165, 265, 365, 665) im Filtrat-Behälter direkt mit den Wandungen des jeweiligen Behälters in Kontakt sind.

5. Haushaltsgerät nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet,**

- zeichnet, dass** die Aufnahme (150, 250, 350, 450) für Waschmittel (155, 255, 355, 455, 555, 655) einen separaten entnehmbaren Waschmittel-Behälter (153, 253, 353, 453, 553, 653) enthält und/oder dass die Aufnahme (160, 260, 360, 460) für Filtrat (65, 165, 265, 365, 465, 665) einen separaten entnehmbaren Filtrat-Behälter (53, 153, 253, 353, 653) enthält, wobei Waschmittel im Waschmittel-Behälter und/oder Filtrat im Filtrat-Behälter direkt mit den Wandungen des jeweiligen Behälters in Kontakt sind, wobei insbesondere die Behälter bis auf einen verschließbaren Zugang geschlossen ausgebildet sind, wobei vorzugsweise entweder der Waschmittel-Behälter und/oder der Filtrat-Behälter starre Wandungen aufweisen oder der Waschmittel-Behälter und/oder der Filtrat-Behälter mindestens eine flexible Wandung aufweisen, vorzugsweise nach Art einer Folie, wobei insbesondere der Waschmittel-Behälter (353, 453, 553, 653) und/oder der Filtrat-Behälter flexibel und biegeschlaff ausgebildet sind.
6. Haushaltsgerät nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** Waschmittel-Behälter (353, 453, 553, 653) und/oder der Filtrat-Behälter (363, 463, 563, 663) als flexible Beutel ausgebildet sind, die einzeln ausgebildet sind, wobei vorzugsweise die einzelnen Beutel in der jeweiligen Aufnahme (350, 450) angeordnet sind und daraus entnehmbar sind.
7. Haushaltsgerät nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Waschmittel-Behälter (453) und der Filtrat-Behälter (463) gemeinsam als flexibler Zwei-Kammer-Beutel (449) ausgebildet sind, wobei vorzugsweise der Zwei-Kammer-Beutel in der Aufnahme (450) für Waschmittel (455) und in der Aufnahme (460) für Filtrat (465) angeordnet ist und daraus entnehmbar ist, wobei die Aufnahme (450) für Waschmittel (455) und die Aufnahme (460) für Filtrat (465) identisch sind und ausgebildet sind als eine einzige gemeinsame Aufnahme für Waschmittel (455) und Filtrat (465).
8. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 5 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein Beutel (353, 363, 453, 463, 553, 563, 653, 663) einen verschließbaren Zugang (558, 568, 658, 668) aufweist, wobei die entsprechende Aufnahme (350, 450, 550, 650) für den Beutel einen Innen-Anschluss (557, 567) aufweist, wobei der Beutel über den Zugang mit dem Innen-Anschluss der Aufnahme abgedichtet verbindbar ist, wobei die Aufnahme auch einen Außen-Anschluss aufweist zur abgedichteten Verbindung mit der Wasserführung (22, 24, 36) bzw. dem Haushaltsgerät (11), wobei der Innen-Anschluss (557, 567) und der Außen-Anschluss miteinander flüssigkeitsleitend verbunden sind, insbesondere über einen offenen Durchgangskanal (658, 668) miteinander verbunden sind, wobei vorzugsweise der Innen-Anschluss und der Außen-Anschluss Dichtmittel (678) aufweisen, vorzugsweise als Dichtungsring.
9. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Aufnahme (50, 150, 250, 350) für Waschmittel (55, 155, 255, 355, 555, 655) und die Aufnahme für Filtrat an oder in einer wechselbaren Baueinheit (149, 249, 349, 549, 649) angeordnet sind, wobei die wechselbare Baueinheit derart ausgebildet und in dem Haushaltsgerät (11) angeordnet ist, dass sie werkzeuglos daraus entnehmbar ist, wobei insbesondere die wechselbare Baueinheit von einer Außenseite des Haushaltsgeräts (11) direkt entnommen werden kann oder hinter einer werkzeuglos offenbaren flächigen Verkleidung angeordnet ist zur Entnahme.
10. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** an der Aufnahme (50, 150, 250, 350) für Waschmittel (55, 155, 255, 355) oder der Aufnahme (60, 160, 260, 360) für Filtrat (65, 165, 265, 365) oder an der wechselbaren Baueinheit (149, 249, 349, 549, 649) nach Anspruch 9 ein Identifikationsmittel angeordnet ist, wobei vorzugsweise das Identifikationsmittel für eine optische Identifikation als Barcode (BC) oder für eine Identifikation mittels Funk als RFID-Modul ausgebildet ist.
11. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuerung (46) des Haushaltsgeräts (11) mit einer Anzeige des Haushaltsgeräts (11) verbunden ist, um einem Benutzer anzuzeigen, wenn der Filtrat-Behälter (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) voll ist oder wenn ein vorgegebener Füllstand überschritten ist.
12. Verfahren zum Betrieb eines Haushaltsgeräts (11) nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Füllstand des Filtrat-Behälters (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) überwacht wird und einem Benutzer angezeigt wird, sobald ein vorgegebener Filtrat-Füllstand überschritten ist.
13. Verfahren zum Betrieb eines Haushaltsgeräts (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Filtrat-Behälter und/oder der Waschmittel-Behälter (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) aus dem Haushaltsgerät (11) entnommen werden, wobei der Filtrat-Behälter (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) entleert wird oder entnommen wird zur Entleerung, und wobei der Waschmittel-Behälter (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) aufgefüllt wird oder entnommen wird zur Auffüllung, wobei insbesondere beim Entnehmen von Filtrat-Behälter (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) und/oder der Waschmittel-Behälter (53, 153, 253, 353, 453, 553,

653) der jeweilige Behälter von der Baueinheit (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649) mechanisch gelöst wird, vorzugsweise nach Entnehmen der gesamten Baueinheit aus dem Haushaltsgerät (11) und durch Lösen der Verbindungsmittel nach Anspruch 3, wobei der gelöste Behälter oder beide Behälter entsorgt werden oder an ein Entsorgungsunternehmen gegeben werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** der von der Baueinheit (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649) gelöste Behälter ersetzt wird durch einen gefüllten Waschmittel-Behälter (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) und/oder durch einen leeren Filtrat-Behälter (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663), wobei anschließend die Baueinheit mit gefülltem Waschmittel-Behälter (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) und/oder leerem Filtrat-Behälter (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) wieder in das Haushaltsgerät (11) eingesetzt wird.
15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Waschmittel-Behälter (453) und der Filtrat-Behälter (463) gemeinsam als flexibler Zwei-Kammer-Beutel (449) nach Anspruch 7 ausgebildet sind, wobei vorzugsweise der Zwei-Kammer-Beutel (449) in der einzigen gemeinsamen Aufnahme (450, 460) für Waschmittel (455) und Filtrat (465) angeordnet ist und daraus entnommen wird, wobei der Zwei-Kammer-Beutel (449) entsorgt wird oder an ein Entsorgungsunternehmen gegeben wird.
16. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** zum Entnehmen von Filtrat-Behälter (163, 263, 463, 563, 663) und der Waschmittel-Behälter (153, 253, 453, 553, 653) die gesamte Baueinheit (149, 249, 449, 549, 649) aus dem Haushaltsgerät (11) entnommen wird und entsorgt wird, wobei vorzugsweise anschließend eine neue Baueinheit mit gefülltem Waschmittel-Behälter (153, 253, 453, 553, 653) und leerem Filtrat-Behälter (163, 263, 463, 563, 663) in das Haushaltsgerät (11) eingesetzt wird, wobei insbesondere die Baueinheit (149, 249, 449, 549, 649) gereinigt wird zur Wiederverwertung, wobei vorzugsweise das Filtrat (165, 265, 465, 565, 665) fachgerecht entsorgt wird und/oder der Waschmittel-Behälter mit Waschmittel (155, 255, 455, 555, 655) gefüllt wird.

Claims

1. Water-carrying household appliance, in particular washing machine (11) or washer-dryer, comprising
- a treatment chamber (14) for cleaning articles therein,

- a water duct (22, 24, 36) which leads away from the treatment chamber (14) and which leads towards the treatment chamber (14),
- a receptacle (50, 150, 250, 350, 450) for detergent (55, 155, 255, 355, 455, 555, 655) connected to the water duct (22, 24, 36), wherein the receptacle for detergent comprises a detergent container (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) and is arranged within the household appliance (11),
- a filter device (26) for filtering out particles, in particular fibers and/or microplastics, from water which is guided in the water duct (22, 24, 36) which is connected to the water duct,
- a receptacle (60, 160, 260, 360, 460) for filtrate (65, 165, 265, 365, 465, 565, 665) from the filter device (26), which is connectable or connected to the filter device,
- the receptacle (60, 160, 260, 360, 460) for filtrate has a filtrate container (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663),
- the receptacle (50, 150, 250, 350, 450) for detergent (55, 155, 255, 355, 455, 555, 655) is firmly connected to the receptacle (60, 160, 260, 360, 460) for filtrate (65, 165, 265, 365, 465, 565, 665) in such a way that they form part of an independently manageable structural unit (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649),
- the filtrate container (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) and the detergent container (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) are closed to the outside,
- the filtrate container or the structural unit (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649) can be removed from the household appliance (11),

characterized in that

- the domestic appliance (11) has a fill level measuring device (61) for the filtrate container (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663), which is designed to detect the fill level, the fill level measuring device (61) being connected to a controller (46) of the domestic appliance (11).

2. Household appliance according to claim 1, **characterized in that** the receptacle (50, 150, 450) for detergent (55, 155, 455, 555, 655) and the receptacle (60, 160, 460) for filtrate (65, 165, 465, 565, 665) are non-detachably connected to one another, in particular as a structural unit, this structural unit preferably having been produced in one piece by plastic injection moulding and/or by bonding.
3. Household appliance according to claim 1, **characterized in that** the receptacle (250) for detergent (255) and the receptacle (260) for filtrate (265) are formed as separate components, wherein they are detachably mechanically connected to one another to form the structural unit (249), wherein connecting

means (248) are provided for the connection, which are selected from the group: screw, magnetic connection, latching connection, bayonet connection, clamping.

4. Household appliance according to one of the preceding claims, **characterized in that** the receptacle (50, 150, 250, 350, 450) for detergent (55, 155, 255, 355, 455, 655) and/or the receptacle (60, 160, 260, 360, 460) for filtrate (65, 165, 265, 365, 465, 665) have rigid walls, wherein preferably the receptacle (50, 150, 250, 350) for detergent (55, 155, 255, 355, 455) forms the detergent container (53, 153, 253, 353, 453) and has rigid walls and/or **in that** the receptacle (60, 160, 260, 360, 460) for filtrate (65, 165, 265, 365, 465) forms the filtrate container (53, 153, 253, 353, 453) and has rigid walls, wherein detergent (55, 155, 255, 355, 455) in the detergent container and/or filtrate (65, 165, 265, 365, 465) in the filtrate container are in direct contact with the walls of the respective container.
5. Household appliance according to claim 4, **characterized in that** the receptacle (150, 250, 350, 450) for detergent (155, 255, 355, 455, 555, 655) contains a separate removable detergent container (153, 253, 353, 453, 553, 653) and/or **in that** the receptacle (160, 260, 360, 460) for filtrate (65, 165, 265, 365, 465, 665) contains a separate removable filtrate container (53, 153, 253, 353, 453), wherein detergent in the detergent container and/or filtrate in the filtrate container are in direct contact with the walls of the respective container, wherein in particular the containers are closed except for a closable access, wherein preferably either the detergent container and/or the filtrate container have rigid walls or the detergent container and/or the filtrate container have at least one flexible wall, preferably in the manner of a film, wherein in particular the detergent container (353, 453, 553, 653) and/or the filtrate container are designed to be flexible and pliable.
6. Household appliance according to claim 5, **characterized in that** the detergent container (353, 453, 553, 653) and/or the filtrate container (363, 463, 563, 663) are designed as flexible bags which are designed individually, the individual bags preferably being arranged in the respective receptacle (350, 450) and being removable therefrom.
7. Household appliance according to claim 5 or 6, **characterized in that** the detergent container (453) and the filtrate container (463) are designed together as a flexible two-chamber bag (449), the two-chamber bag preferably being arranged in the receptacle (450) for detergent (455) and in the receptacle (460) for filtrate (465) and being removable therefrom, wherein the receptacle (450) for detergent (455) and

the receptacle (460) for filtrate (465) are identical and are designed as a single common receptacle for detergent (455) and filtrate (465).

8. Household appliance according to one of claims 5 to 7, **characterized in that** a bag (353, 363, 453, 463, 553, 563, 653, 663) has a lockable access (558, 568, 658, 668), wherein the corresponding receptacle (350, 450, 550, 650) for the bag has an internal connection (557, 567), wherein the bag can be connected in a sealed manner to the internal connection of the receptacle via the access, wherein the receptacle also has an external connection for sealed connection to the water duct (22, 24, 36) or the household appliance. the household appliance (11), the internal connection (557, 567) and the outer connection being connected to one another in a liquid-conducting manner, in particular being connected to one another via an open passage channel (658, 668), the inner connection and the outer connection preferably having sealing means (678), preferably as a sealing ring.
9. Household appliance according to one of the preceding claims, **characterized in that** the receptacle (50, 150, 250, 350) for detergent (55, 155, 255, 355, 455, 655) and the receptacle for filtrate are arranged on or in a replaceable structural unit (149, 249, 349, 549, 649), the replaceable unit being designed and arranged in the household appliance (11) in such a way that it can be removed therefrom without tools, wherein in particular the replaceable unit can be removed directly from an outer side of the household appliance (11) or is arranged behind a flat casing which can be opened without tools for removal.
10. Household appliance according to one of the preceding claims, **characterized in that** on the receptacle (50, 150, 250, 350) for detergent (55, 155, 255, 355) or the receptacle (60, 160, 260, 360) for filtrate (65, 165, 265, 365) or on the exchangeable structural unit (149, 249, 349, 549, 649) according to claim 9, wherein preferably the identification means is designed as a barcode (BC) for optical identification or as an RFID module for identification by radio.
11. Household appliance according to one of the preceding claims, **characterized in that** the controller (46) of the household appliance (11) is connected to a display of the household appliance (11) in order to indicate to a user when the filtrate container (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) is full or when a predetermined fill level has been exceeded.
12. Method for operating a household appliance (11) according to claim 11, **characterized in that** the fill level of the filtrate container (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) is monitored and indicated to a user as

soon as a predetermined filtrate fill level is exceeded.

13. Method for operating a household appliance (11) according to one of claims 1 to 11, **characterized in that** the filtrate container and/or the detergent container (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) are removed from the domestic appliance (11), wherein the filtrate container (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) is emptied or removed for emptying, and wherein the detergent container (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) is refilled or removed for refilling, wherein, in particular when removing filtrate containers (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) and/or the detergent containers (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653), the respective container is mechanically detached from the assembly (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649), preferably after removal of the entire assembly unit from the household appliance (11) and by loosening the connecting means according to claim 3, the loosened container or both containers being disposed of or given to a disposal company.
14. Method according to claim 13, **characterized in that** the container detached from the assembly (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649) is replaced by a filled detergent container (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) and/or by an empty filtrate container (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663), the assembly unit with filled detergent container (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) and/or empty filtrate container (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) then being reinserted into the household appliance (11).
15. Method according to claim 13 or 14, **characterized in that** the detergent container (453) and the filtrate container (463) are designed together as a flexible two-chamber bag (449) according to claim 7, wherein preferably the two-chamber bag (449) is arranged in the one common receptacle (450, 460) for detergent (455) and filtrate (465) and is removed therefrom, wherein the two-chamber bag (449) is disposed of or given to a disposal company.
16. Method according to claim 12 or 13, **characterized in that** for removing the filtrate container (163, 263, 463, 563, 663) and the detergent container (153, 253, 453, 553, 653), the entire assembly unit (149, 249, 449, 549, 649) is removed from the household appliance (11) and disposed of, preferably followed by a new assembly unit with a filled detergent container (153, 253, 453, 553, 653) and empty filtrate container (163, 263, 463, 563, 663) is then preferably inserted into the domestic appliance (11), in particular the assembly unit (149, 249, 449, 549, 649) being cleaned for reuse, wherein preferably the filtrate (165, 265, 465, 565, 665) is disposed of properly and/or the detergent container is filled with detergent (155, 255, 455, 555, 655).

Revendications

- Appareil ménager à eau, en particulier lave-linge (11) ou lave-linge séchant, qui comprend :
 - une chambre de traitement (14) pour le nettoyage d'objets à l'intérieur,
 - un conduit d'eau (22, 24, 36) qui s'éloigne de la chambre de traitement (14) et qui se rapproche de la chambre de traitement (14),
 - un réceptacle (50, 150, 250, 350, 450) pour détergent (55, 155, 255, 355, 455, 555, 655) relié au conduit d'eau (22, 24, 36), le réceptacle pour détergent comprenant un réservoir de détergent (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) et étant disposé à l'intérieur de l'appareil ménager (11),
 - un dispositif de filtration (26) pour filtrer les particules, en particulier les fibres et/ou les microplastiques, de l'eau qui est guidée dans le conduit d'eau (22, 24, 36), qui est relié au conduit d'eau,
 - un réceptacle (60, 160, 260, 360, 460) pour le filtrat (65, 165, 265, 365, 465, 565, 665) provenant du dispositif de filtration (26), qui peut être relié ou est relié au dispositif de filtration,
 - le réceptacle (60, 160, 260, 360, 460) pour le filtrat présente un réceptacle de filtrat (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663),
 - le réceptacle (50, 150, 250, 350, 450) pour le détergent (55, 155, 255, 355, 455, 555, 655) est relié de manière fixe au réceptacle (60, 160, 260, 360, 460) pour le filtrat (65, 165, 265, 365, 465, 565, 665) de telle sorte qu'ils font partie d'une unité de construction (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649) pouvant être manipulée de manière autonome,
 - le réceptacle de filtrat (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) et le réceptacle de détergent (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) sont fermés vers l'extérieur,
 - le réceptacle de filtrat ou l'unité de construction (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649) peut être retiré de l'appareil ménager (11),**caractérisé en ce que**
 - l'appareil ménager (11) présente un dispositif de mesure du niveau de remplissage (61) pour le réceptacle de filtrat (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663), qui est conçu pour détecter le niveau de remplissage, le dispositif de mesure du niveau de remplissage (61) étant relié à une commande (46) de l'appareil ménager (11).
- Appareil ménager selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** le réceptacle (50, 150, 450) pour le détergent (55, 155, 455, 555, 655) et le réceptacle (60, 160, 460) pour le filtrat (65, 165, 465, 565, 665) sont reliés entre eux de manière indissociable, no-

tamment sous forme d'un ensemble, cet ensemble étant de préférence réalisé d'un seul tenant par injection de matière plastique et/ou par collage.

3. Appareil ménager selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** le réceptacle (250) pour le produit de lavage (255) et le réceptacle (260) pour le filtrat (265) sont formés en tant que composants séparés, étant reliés mécaniquement l'un à l'autre de manière détachable pour former une unité de construction (249), des moyens de liaison (248) étant prévus pour la liaison, lesquels sont choisis dans le groupe : vis, liaison magnétique, liaison par encliquetage, liaison par baïonnette, serrage. 5
4. Appareil ménager selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le réceptacle (50, 150, 250, 350, 450) pour produit de lavage (55, 155, 255, 355, 455, 555) et/ou le réceptacle (60, 160, 260, 360, 460) pour le filtrat (65, 165, 265, 365, 465, 665) présentent des parois rigides, le réceptacle (50, 150, 250, 350) pour le détergent (55, 155, 255, 355, 655) constituant de préférence le réservoir de détergent (53, 153, 253, 353, 653) et présente des parois rigides et/ou **en ce que** le réceptacle (60, 160, 260, 360, 460) pour le filtrat (65, 165, 265, 365, 465) forme le réceptacle de filtrat (53, 153, 253, 353, 653) et présente des parois rigides, le détergent (55, 155, 255, 355, 655) dans le réceptacle de détergent et/ou le filtrat (65, 165, 265, 365, 465) dans le réceptacle de filtrat étant directement en contact avec les parois du réceptacle respectif. 10
5. Appareil ménager selon la revendication 4, **caractérisé en ce que** le réceptacle (150, 250, 350, 450) pour le produit de lavage (155, 255, 355, 455, 555, 655) contient un réceptacle de produit de lavage séparé amovible (153, 253, 353, 453, 553, 653) et/ou **en ce que** le réceptacle (160, 260, 360, 460) pour le filtrat (65, 165, 265, 365, 465, 665) contient un réceptacle de filtrat amovible séparé (53, 153, 253, 353, 653), le détergent dans le réceptacle de détergent et/ou le filtrat dans le réceptacle de filtrat étant directement en contact avec les parois du réceptacle respectif, les réceptacles étant en particulier fermés à l'exception d'un accès pouvant être fermé, de préférence soit le réceptacle de produit de lavage et/ou le réceptacle de filtrat présentant des parois rigides, soit le réceptacle de produit de lavage et/ou le réceptacle de filtrat présentant au moins une paroi flexible, de préférence à la manière d'un film, le réceptacle de produit de lavage (353, 453, 553, 653) et/ou le réceptacle de filtrat étant en particulier flexibles et souples. 15
6. Appareil ménager selon la revendication 5, **caractérisé en ce que** les réceptacles de produit de lavage (353, 453, 553, 653) et/ou le réceptacle de filtrat 20

(363, 463, 563, 663) sont réalisés sous forme de poches flexibles qui sont réalisés individuellement, les poches individuels étant de préférence disposés dans le réceptacle respectif (350, 450) et pouvant être retirés de celui-ci.

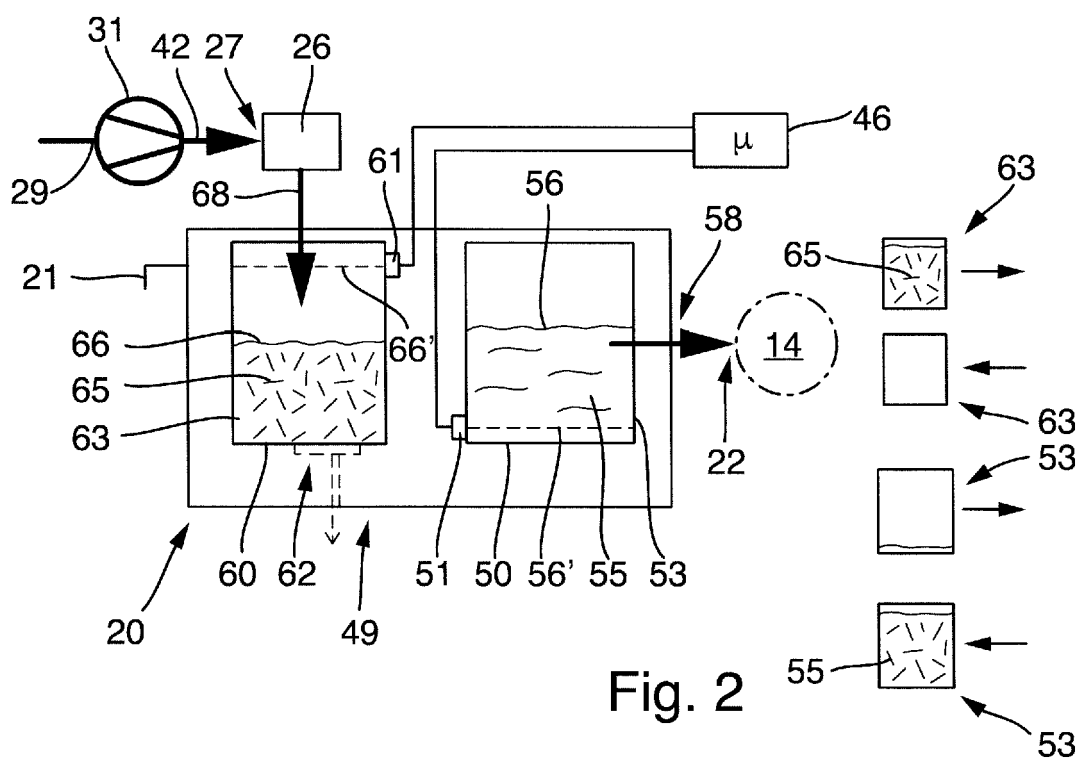
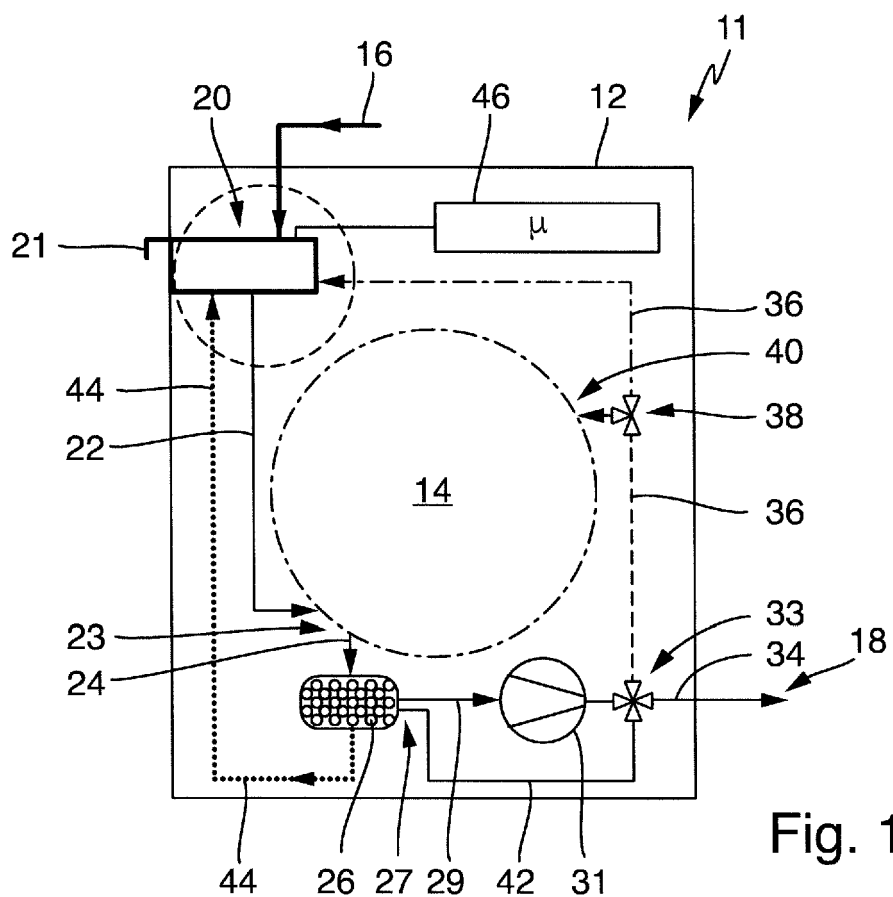
7. Appareil ménager selon la revendication 5 ou 6, **caractérisé en ce que** le réceptacle de détergent (453) et le réceptacle de filtrat (463) sont formés ensemble comme un poche flexible à deux compartiments (449), de préférence le poche à deux compartiments étant placé dans le réceptacle (450) pour le détergent (455) et dans le réceptacle (460) pour le filtrat (465) et pouvant être retiré de ceux-ci, le réceptacle (450) pour le détergent (455) et le réceptacle (460) pour le filtrat (465) étant identiques et étant conçus comme un seul réceptacle commun pour le détergent (455) et le filtrat (465). 25
8. Appareil ménager selon l'une des revendications 5 à 7, **caractérisé en ce qu'**une poche (353, 363, 453, 463, 553, 563, 653, 663) comporte un accès (558, 568, 658, 668) pouvant être fermé, le réceptacle (350, 450, 550, 650) pour le poche présente un raccordement intérieur (557, 567), le poche pouvant être raccordé de manière étanche par l'intermédiaire de l'accès au raccordement intérieur du réceptacle, le réceptacle présentant également un raccordement extérieur pour le raccordement étanche au conduit d'eau (22, 24, 36) ou l'appareil ménager (11), le raccord intérieur (557, 567) et le raccord extérieur étant reliés l'un à l'autre de manière à conduire les liquides, en particulier par l'intermédiaire d'un canal de passage ouvert (658, 668), le raccord intérieur et le raccord extérieur présentant de préférence des moyens d'étanchéité (678), de préférence sous forme de bague d'étanchéité. 30
9. Appareil ménager selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le réceptacle (50, 150, 250, 350) pour le détergent (55, 155, 255, 355, 555, 655) et le réceptacle pour le filtrat sont disposés sur ou dans une unité de construction interchangeable (149, 249, 349, 549, 649), l'unité interchangeable étant conçue et disposée dans l'appareil ménager (11) de telle sorte qu'elle puisse en être retirée sans outil, l'unité interchangeable pouvant notamment être retirée directement d'un côté extérieur de l'appareil ménager (11) ou être disposée derrière un habillage plat pouvant être ouvert sans outil en vue de son retrait. 35
10. Appareil ménager selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le réceptacle (50, 150, 250, 350) pour le produit de lavage (55, 155, 255, 355) ou le réceptacle (60, 160, 260, 360) pour le filtrat (65, 165, 265, 365) ou l'unité de construction interchangeable (149, 249, 349, 549, 649) 40

selon la revendication 9, un moyen d'identification est disposé, le moyen d'identification étant de préférence conçu comme un code à barres (BC) pour une identification optique ou comme un module RFID pour une identification par radio.

11. Appareil ménager selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le contrôleur (46) de l'appareil électroménager (11) est relié à un afficheur de l'appareil électroménager (11) pour indiquer à un utilisateur lorsque le réservoir de filtrat (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) est plein ou lorsqu'un niveau de remplissage prédéterminé est dépassé.
12. Procédé de fonctionnement d'un appareil ménager (11) selon la revendication 11, **caractérisé en ce que** le niveau de remplissage du réservoir de filtrat (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) est surveillé et indiqué à un utilisateur dès qu'un niveau de filtrat prédéterminé est dépassé.
13. Procédé de fonctionnement d'un appareil ménager (11) selon l'une des revendications 1 à 11, **caractérisé en ce que** le réceptacle de filtrat et/ou le réceptacle de produit de lavage (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) sont retirés de l'appareil ménager (11), le réceptacle de filtrat (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) est vidé ou retiré pour être vidé, et le réceptacle de détergent (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) est rempli ou retiré pour être rempli, en particulier lors du prélèvement des réceptacles de filtrat (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) et/ou des réceptacles de détergent (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653), le réceptacle respectif est détaché mécaniquement de l'unité de construction (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649), de préférence après avoir retiré l'ensemble de l'appareil ménager (11) et en libérant les moyens de liaison selon la revendication 3, le réceptacle détaché ou les deux réceptacles étant éliminés ou remis à une entreprise d'élimination.
14. Procédé selon la revendication 13, **caractérisé en ce que** le réceptacle détaché de l'unité de construction (49, 149, 249, 349, 449, 549, 649) est remplacé par un réceptacle de détergent rempli (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) et/ou par un réceptacle de filtrat vide (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663), l'ensemble avec le réceptacle de détergent rempli (53, 153, 253, 353, 453, 553, 653) et/ou le réceptacle de filtrat vide (63, 163, 263, 363, 463, 563, 663) étant ensuite remis en place dans l'appareil ménager (11).
15. Procédé selon la revendication 13 ou 14, **caractérisé en ce que** le réceptacle de détergent (453) et le réceptacle de filtrat (463) sont conçus ensemble comme un poche flexible à deux compartiments (449) selon la revendication 7, de préférence, le po-

che à deux compartiments (449) étant placé dans l'unique réceptacle commun (450, 460) pour le détergent (455) et le filtrat (465) et étant retiré de celui-ci, le poche à deux compartiments (449) étant mis au rebut ou donné à une entreprise d'élimination.

16. Procédé selon la revendication 12 ou 13, **caractérisé en ce que**, pour retirer le réceptacle de filtrat (163, 263, 463, 563, 663) et le réceptacle de détergent (153, 253, 453, 553, 653), l'unité de construction (149, 249, 449, 549, 649) est retiré de l'appareil ménager (11) et mis au rebut, un nouvel ensemble avec le réceptacle de détergent rempli (153, 253, 453, 553, 653) et le réceptacle de filtrat vide (163, 263, 463, 563, 663) est inséré dans l'appareil ménager (11), l'unité de construction (149, 249, 449, 549, 649) étant notamment nettoyée pour être réutilisée, de préférence, le filtrat (165, 265, 465, 565, 665) est éliminé de manière appropriée et/ou le réceptacle de produit de lavage est rempli de produit de lavage (155, 255, 455, 555, 655).



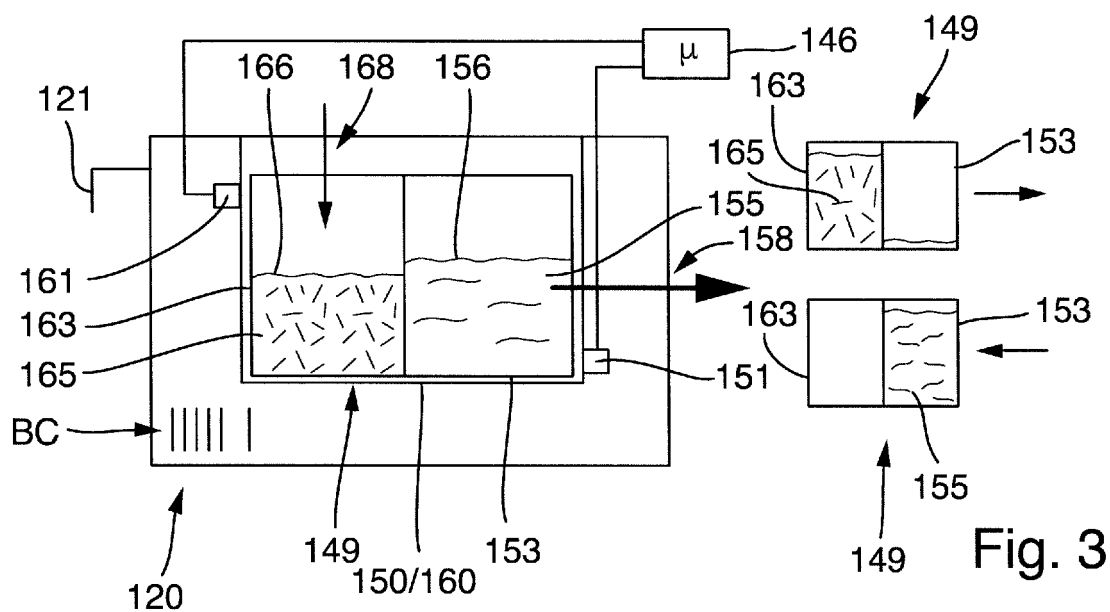


Fig. 3

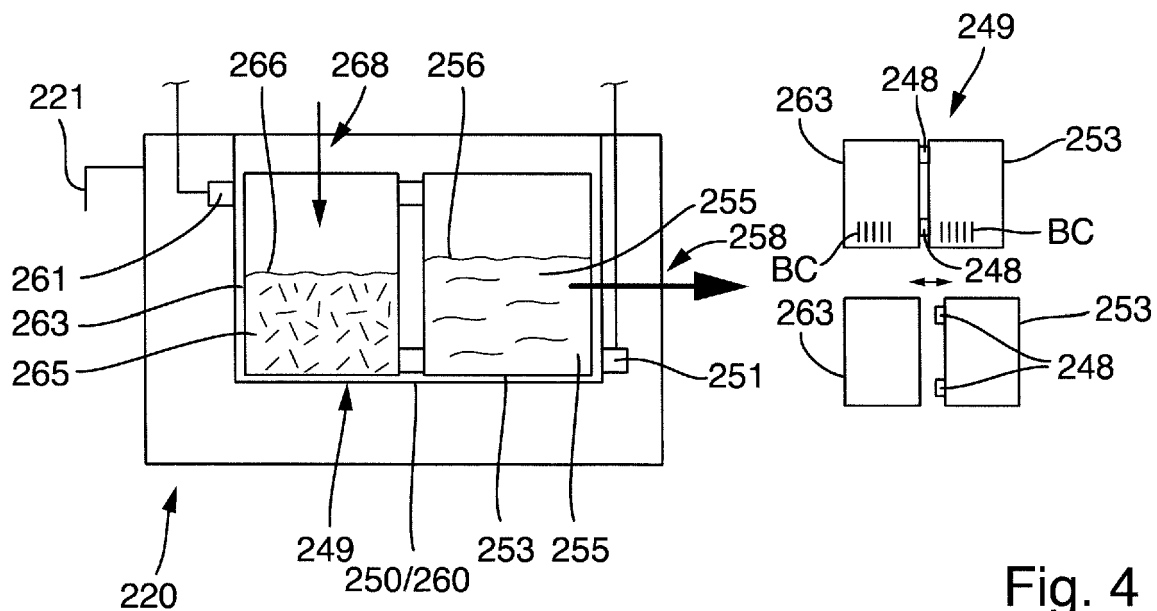


Fig. 4

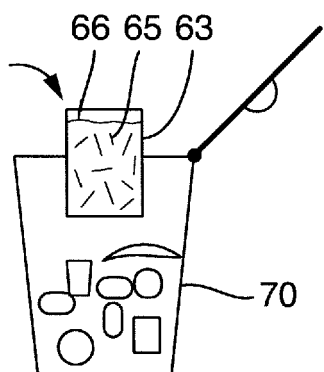


Fig. 5a

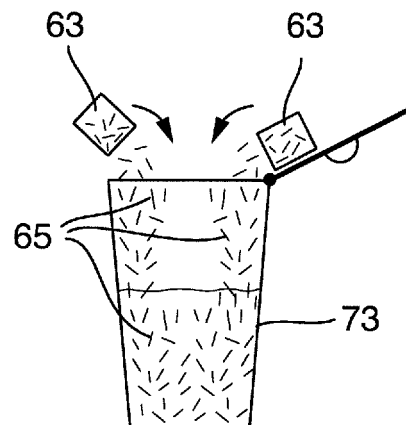
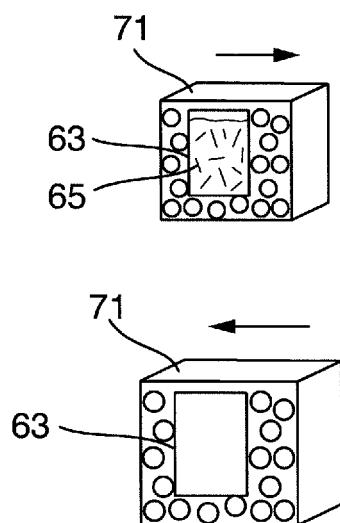


Fig. 5b

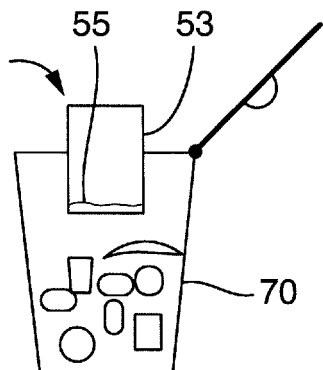


Fig. 6a

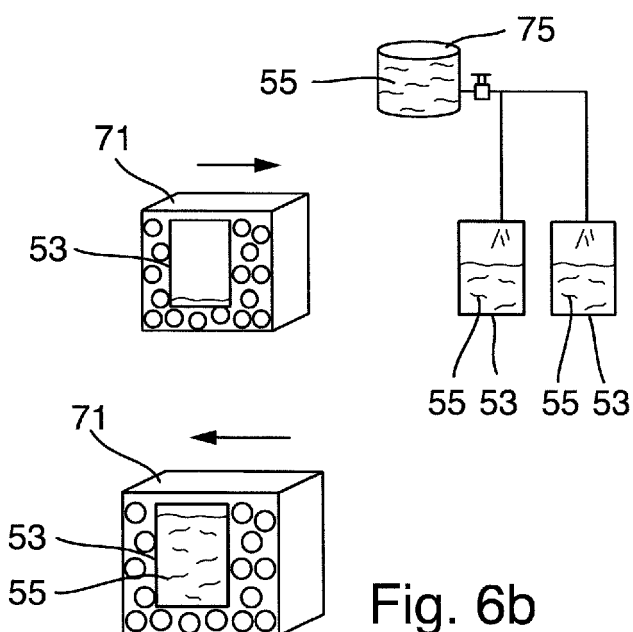
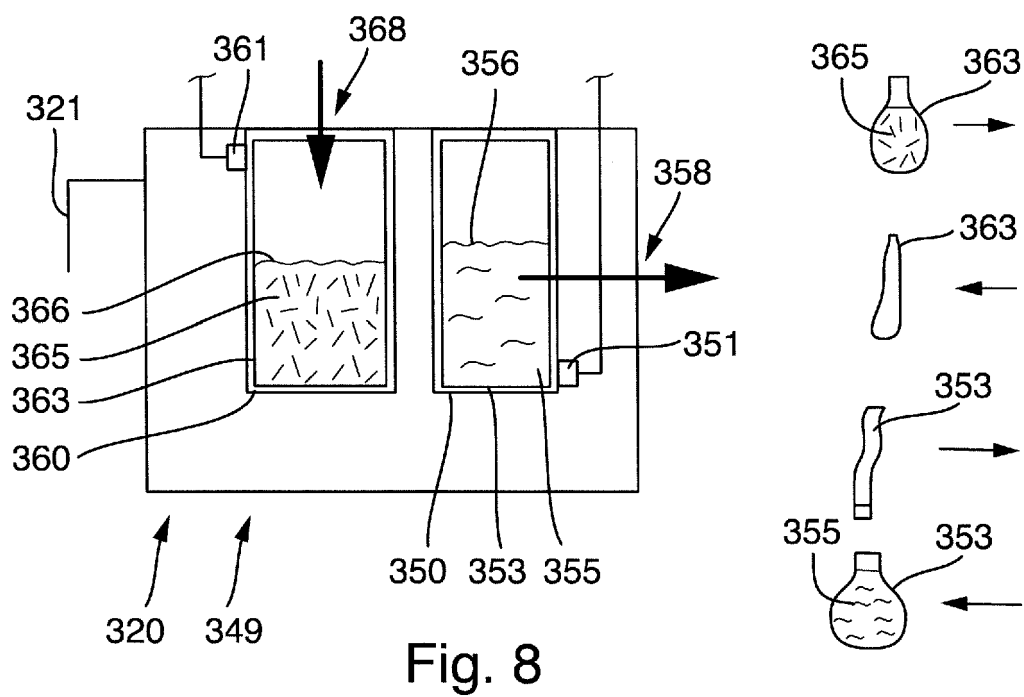
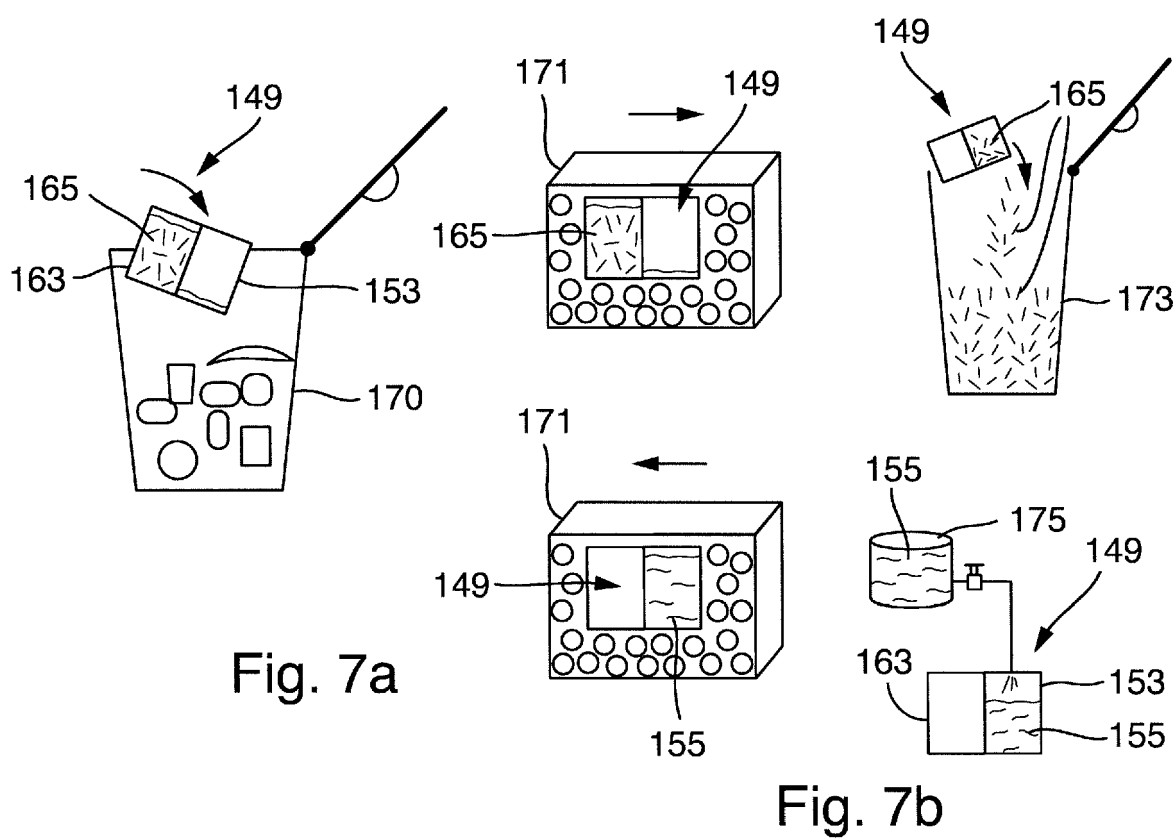


Fig. 6b



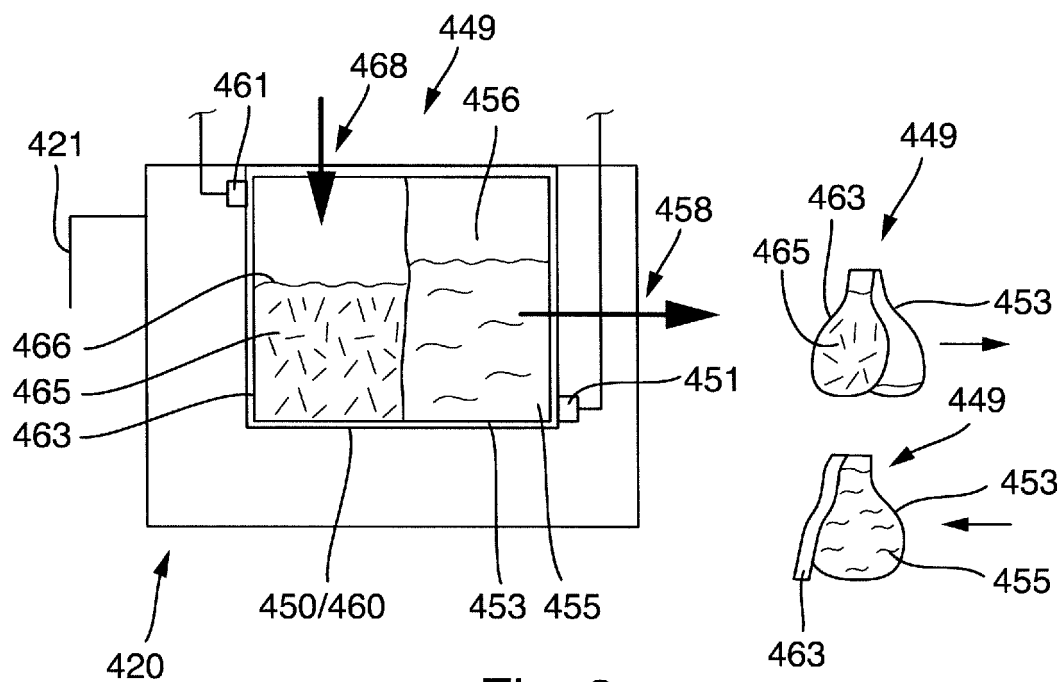


Fig. 9

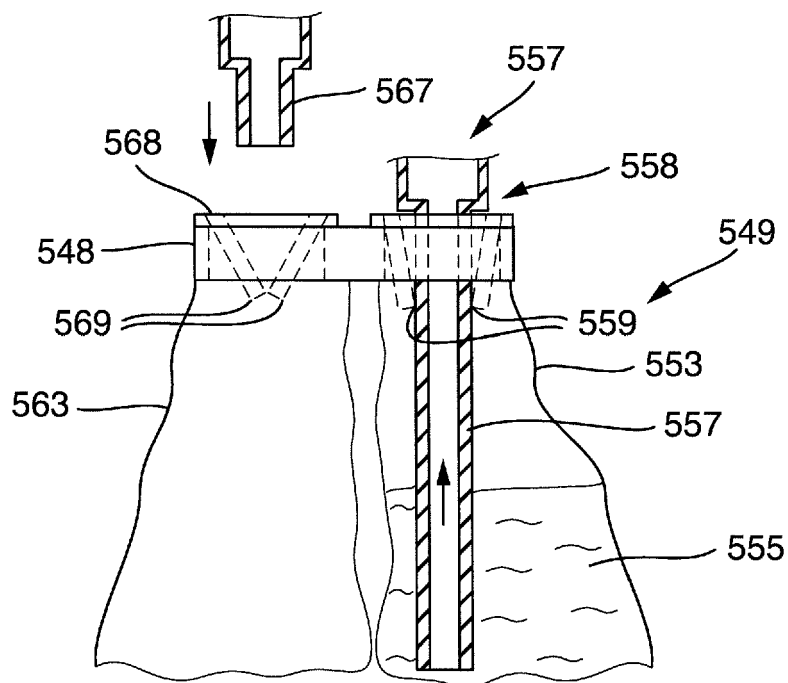
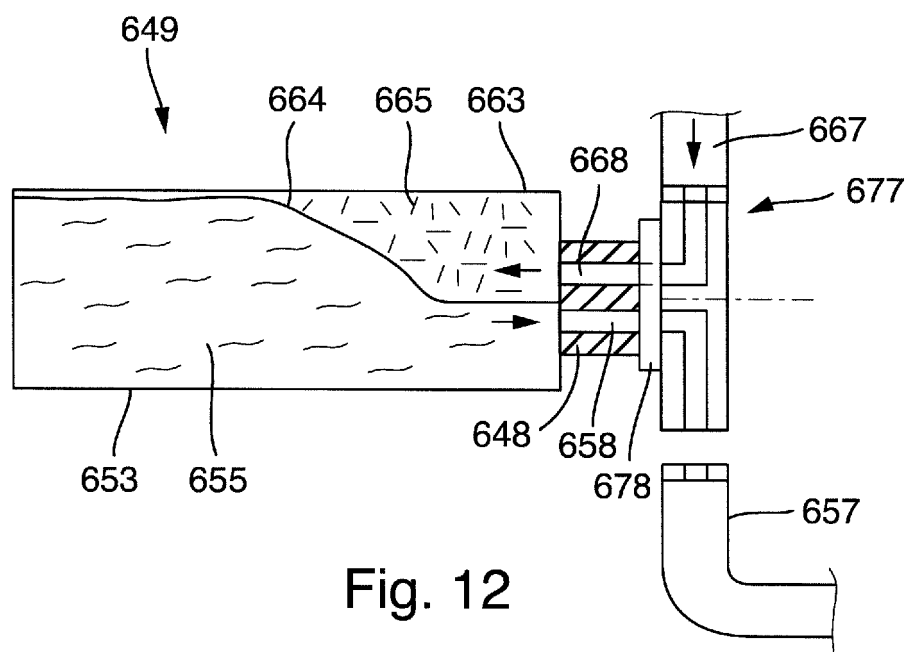
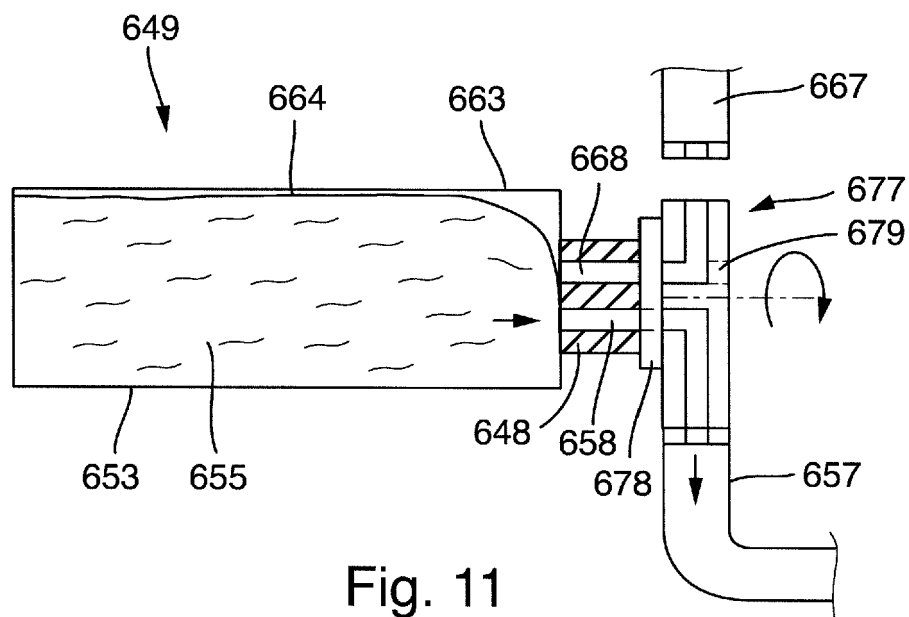


Fig. 10



IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- WO 2019081014 A1 **[0002]**
- EP 0507513 A1 **[0003]**
- JP 2018143524 A **[0004]**
- EP 3695768 A1 **[0005]**
- WO 2017204725 A1 **[0006]**
- DE 102008033237 A1 **[0007]**
- DE 102019205919 **[0011]**